

Интеллектуальные системы и технологии

Судаков Владимир Анатольевич

sudakov@ws-dss.com

2026

Содержание

- Искусственный интеллект. Определение и классификация методов
- Экспертные системы
- Машинное обучение
 - Вероятностные графовые модели
 - Обучение с подкреплением
- Системы поддержки принятия решений
- Модели исследования операций и программные пакеты оптимизации

Литература

- Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект: современный подход (AIMA-2)
- Судаков В.А., Титов Ю.П. Методы искусственного интеллекта в информационных системах: Учебник — М.: МИРЭА, 2024.
- Аллен Б. Дауни. Изучение сложных систем с помощью Python
- Саттон Ричард С., Барто Эндрю Г. Обучение с подкреплением
- <https://github.com/sudakov/ai-lab>
- <https://github.com/sudakov/math-for-ds/tree/main/Bayes>

Искусственный интеллект (ИИ).

Определение

- Новое захватывающее направление работ по созданию компьютеров, способных думать, ...машин, обладающих разумом, в полном и буквальном смысле этого слова
- [Автоматизация] действий, которые мы ассоциируем с человеческим мышлением, т.е. таких действий, как принятие решений, решение задач, обучение...
- Изучение умственных способностей с помощью вычислительных моделей
- Наука о том, как научить компьютеры делать то, в чем люди в настоящее время их превосходят

Зачем нужен ИИ?

- 1.
- 2.
- 3.

Может быть ИИ не нужен?

А что мешает созданию ИИ?

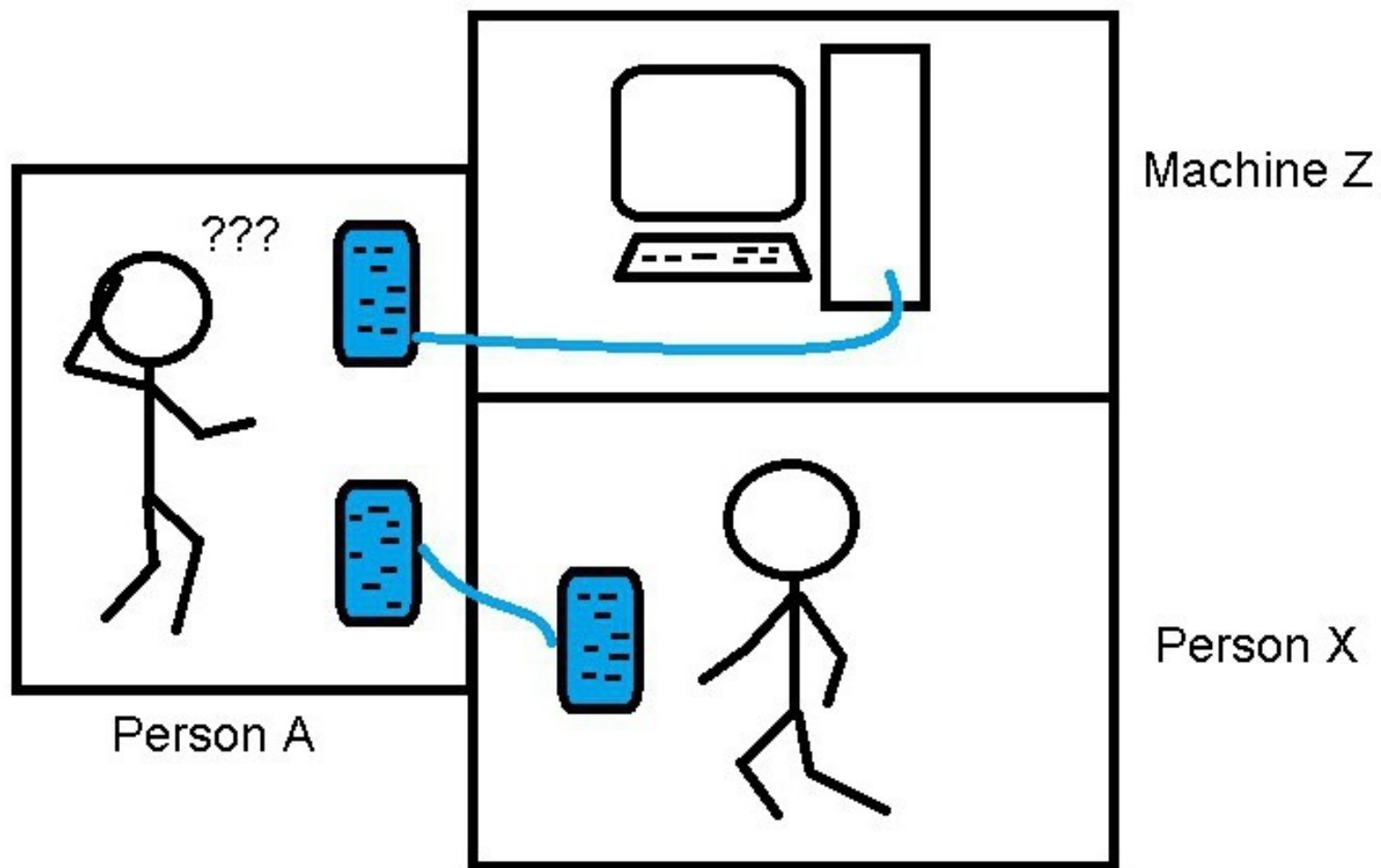
Искусственный интеллект

ГОСТ Р 59277— 2020:

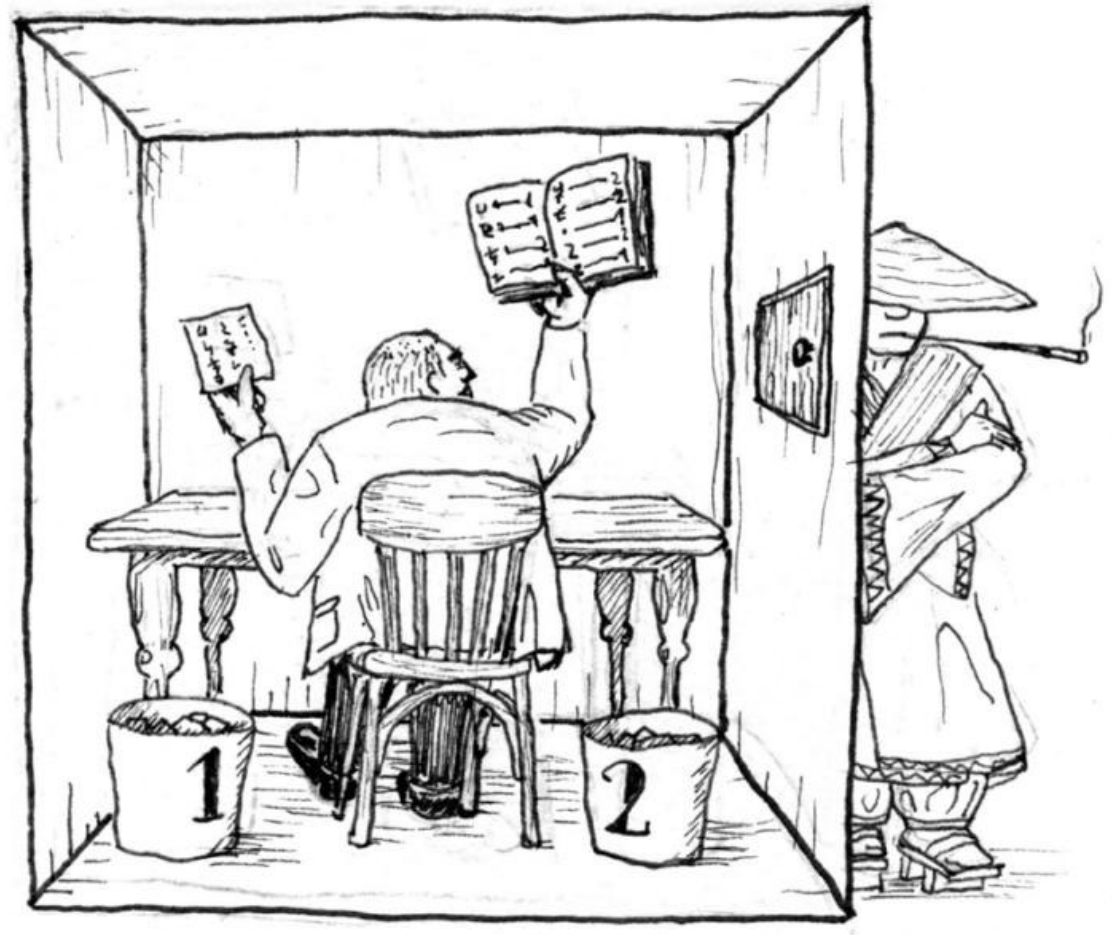
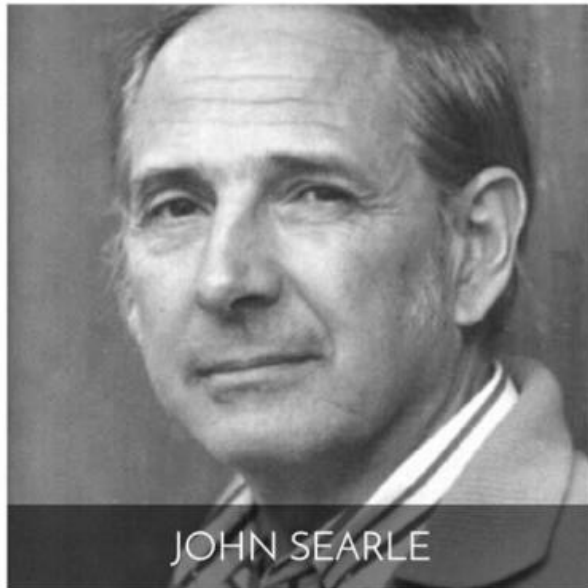
Искусственный интеллект (artificial intelligence): Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Примечание — Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных, анализу и синтезу решений.

Тест Тьюринга

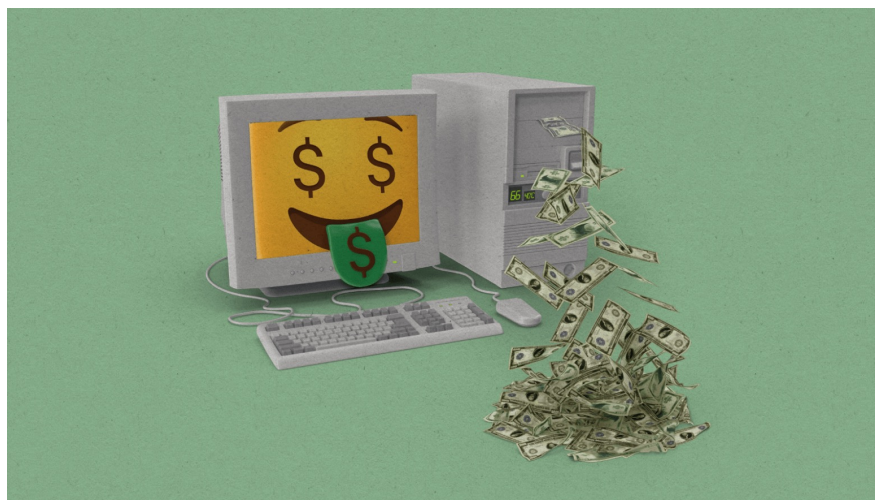


Китайская комната



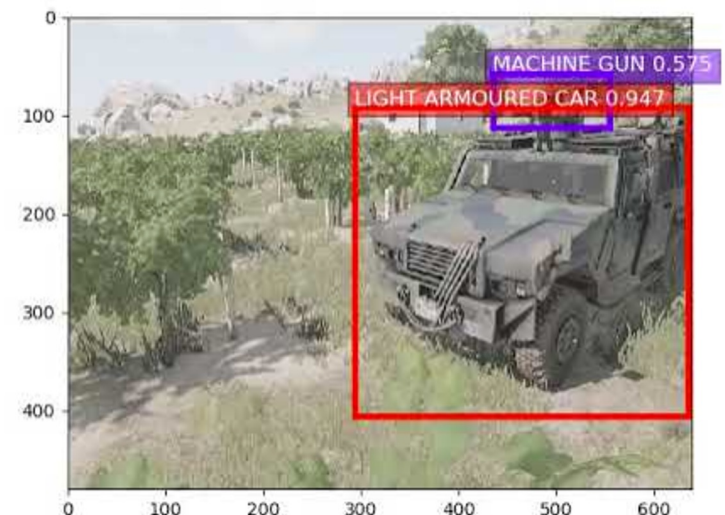
Тест Мустафы Сулеймана

Заработайте 1 миллион долларов на веб-платформе для розничной торговли за несколько месяцев, вложив не больше 100 000 долларов.



Некоторые популярные на сегодня задачи ИИ

- Обработка естественного языка (NLP), в том числе аннотирование научной-технической информации
- Анализ изображений



Машинное обучение.

Определение

- Говорят, что компьютерная программа обучается на опыте E относительно некоторого класса задач T и меры качества P , если ее качество на задачах, принадлежащих T , измеренное в соответствии с P , улучшается с увеличением опыта E .
- Алгоритмы машинного обучения создают модель на основе выборочных данных, известных как «обучающие данные», чтобы делать прогнозы или предлагать решения, не будучи явно запрограммированными на это.

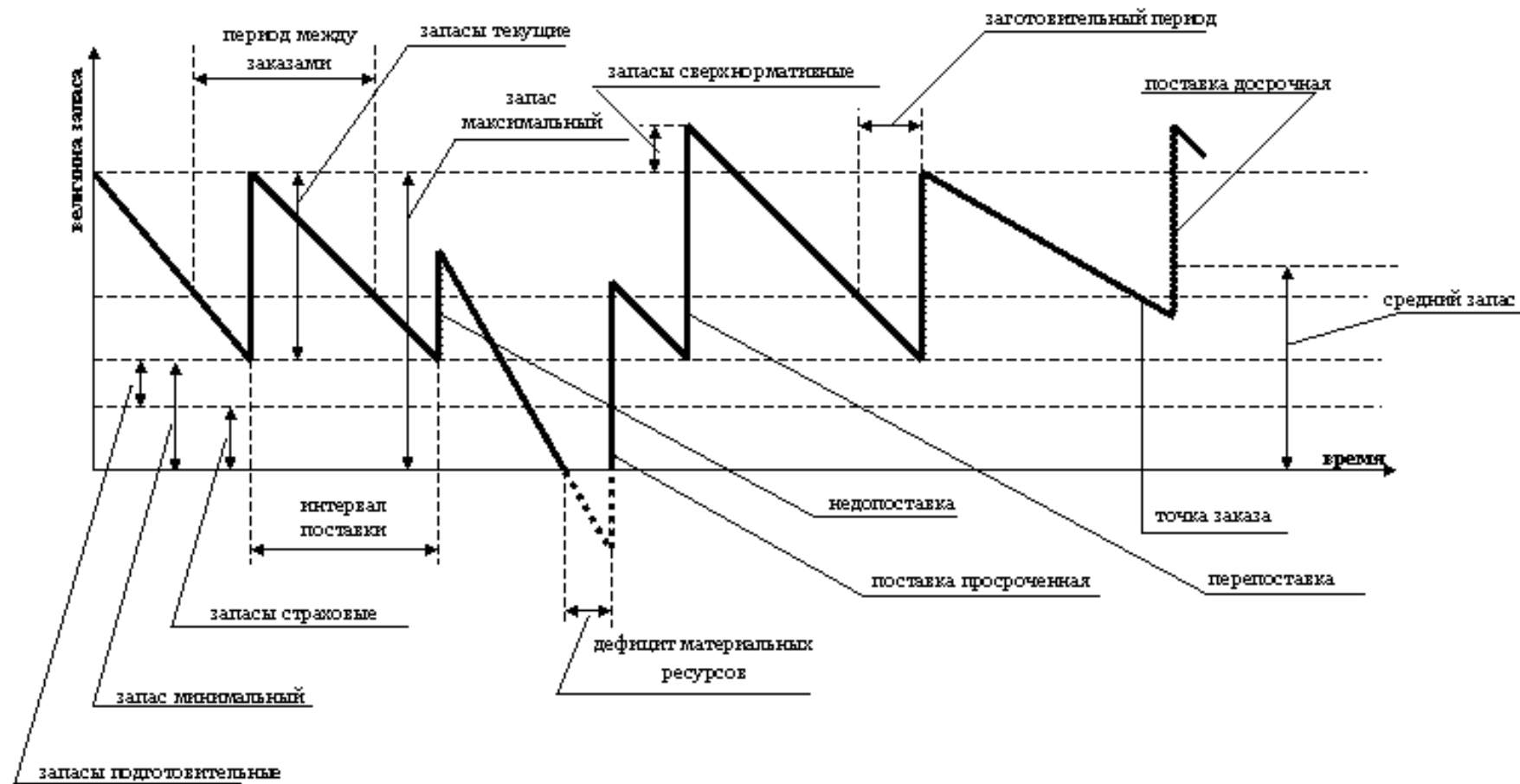
Про цели

- Зачем мы учим машины? Например, прогноз продаж
- Какие у нас цели?
- А какие цели у заказчика?

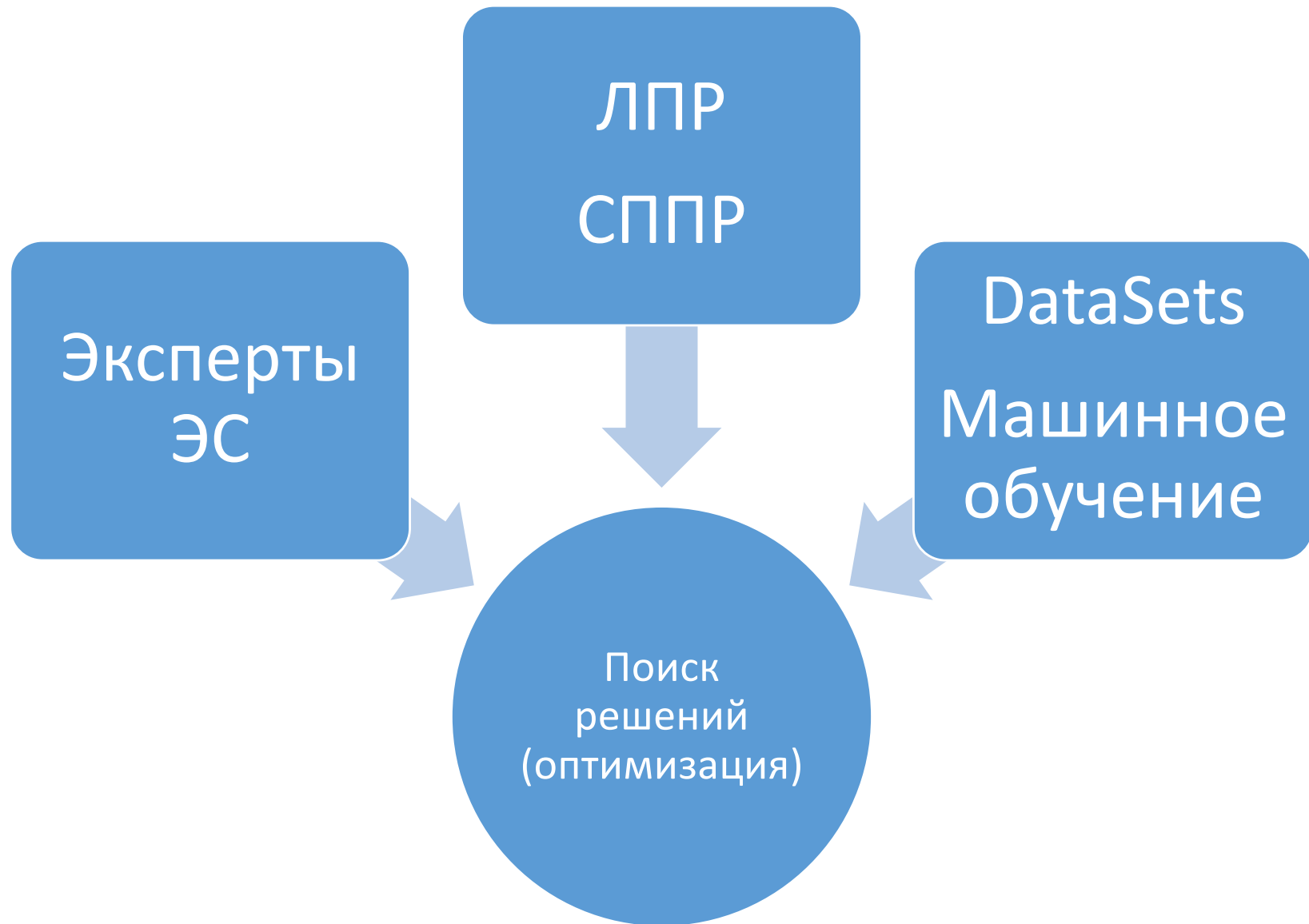
Цели

- Прибыль (важность не велика в краткосрочной перспективе)
- Доля рынка (важность велика)
- Сделать людей счастливыми
- Прославится
- Обеспечить долгую, стабильную жизнь компании
- Не знают....

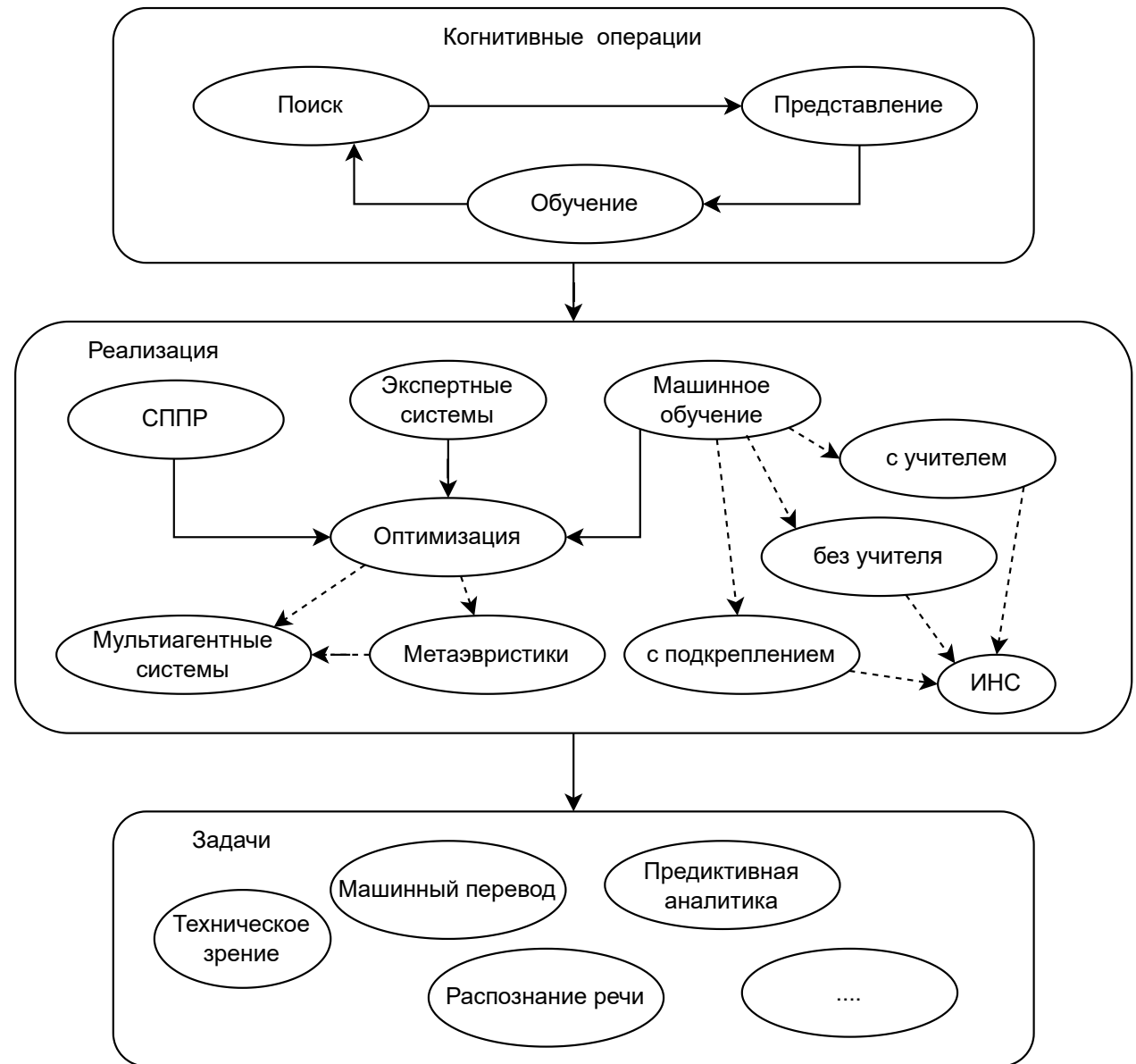
Реальные цели прогноза



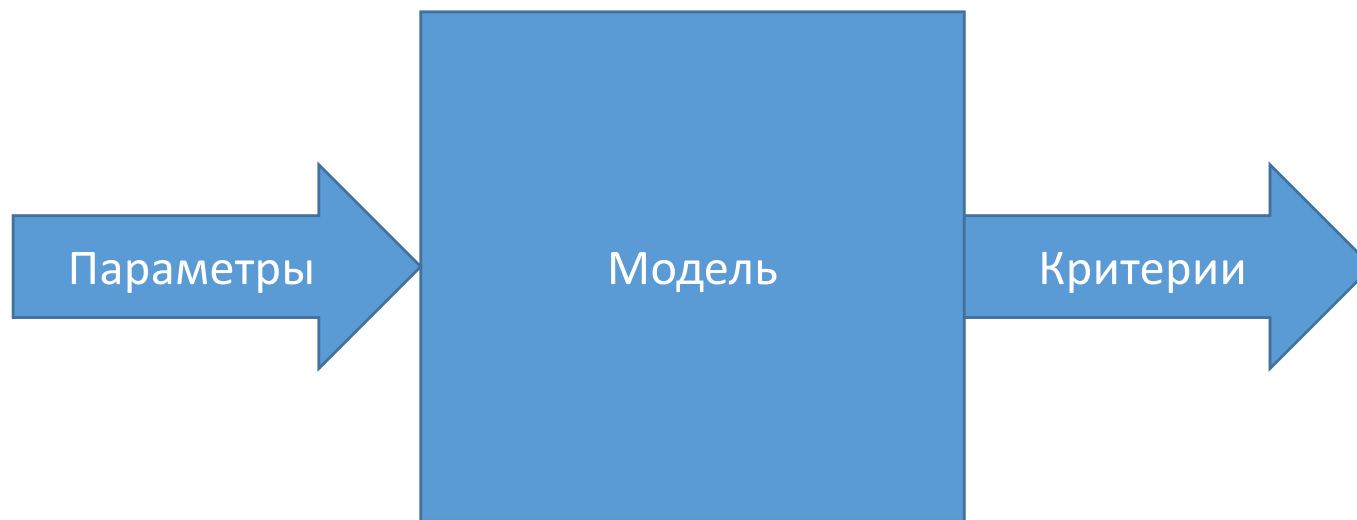
Подходы ИИ



Направления ИИ и области применения



Модель



Дискуссия

- Но можно ли описать автомобиль одной моделью?
- А есть ли польза от одной модели?
- Что такое система?

Анализ систем

Моделей много, их нужно
объединять в систему

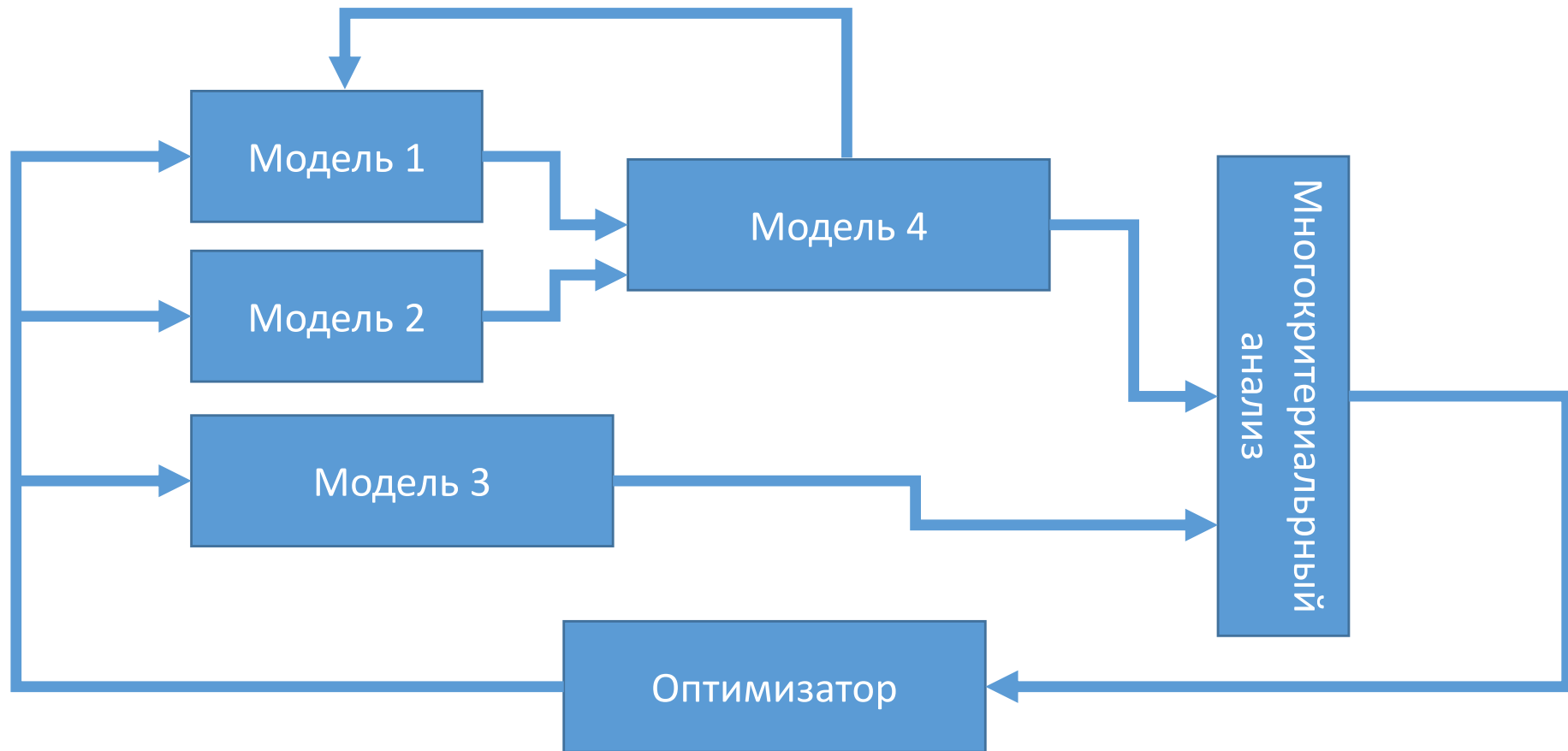
Система –

- множество элементов и
 - отношений между ними,
 - объединенных для достижения цели
-
- В качестве элементов могут быть другие системы
 - Система взаимодействует со средой как единое целое

Свойства:

- Интегративность
- Синергичность
- Эмерджентность
- Ингерентность

Использование моделей



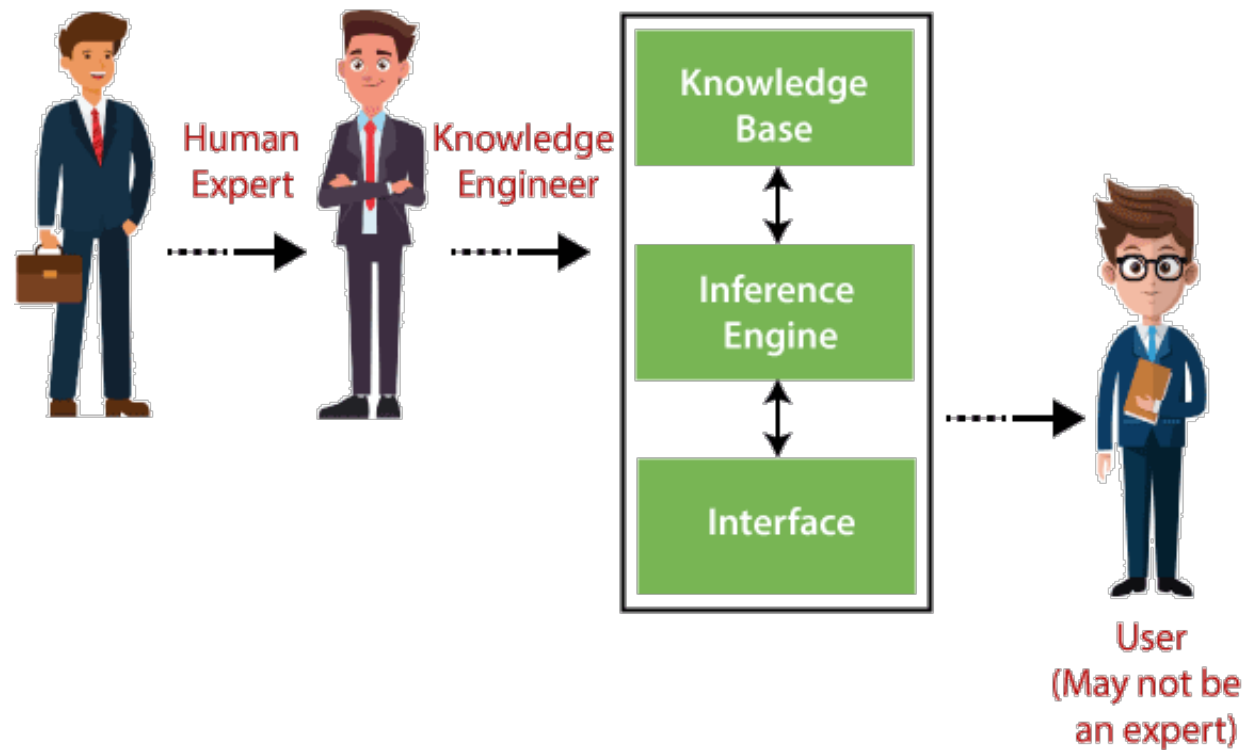
Экспертные системы

Экспертная система — компьютерная система, способная частично заменить специалиста-эксперта.

База знаний

- База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области
- Важнейшей частью экспертной системы являются базы знаний как модели поведения экспертов в определённой области знаний с использованием процедур логического вывода и принятия решений, иными словами, базы знаний — совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности.

Схема взаимодействия с экспертной системой



Элементы ЭС

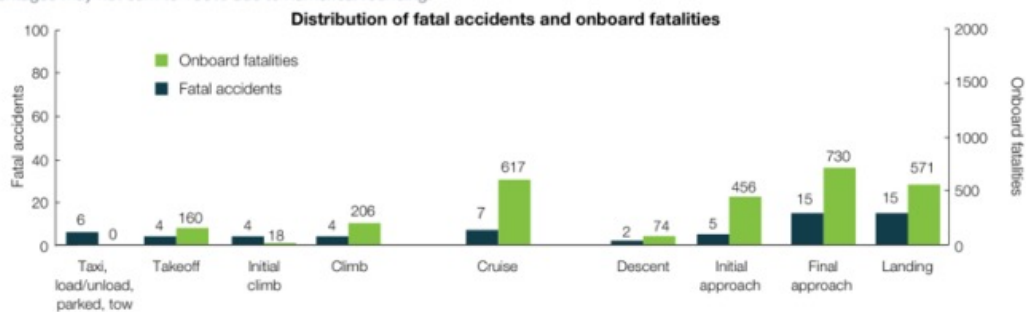
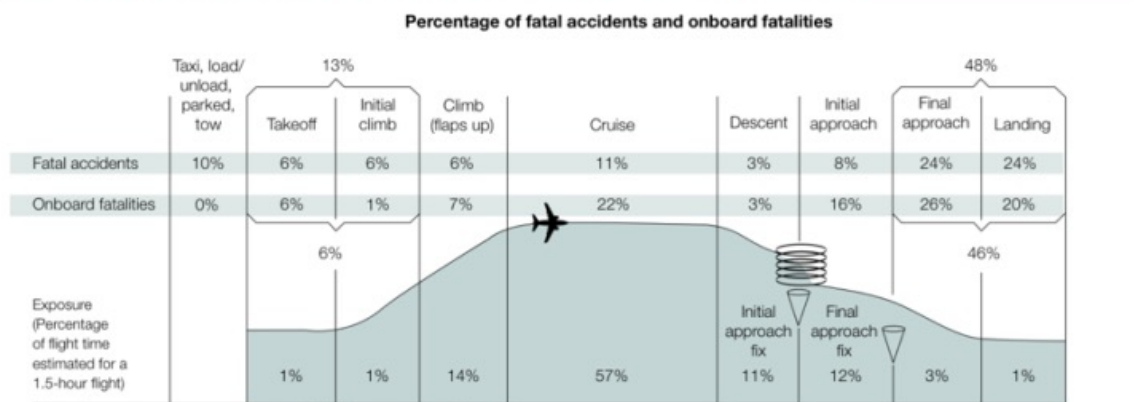
- Пользователь
- Интеллектуальный редактор базы знаний
- Эксперт
- Инженер по знаниям
- Рабочая (оперативная) память
- База знаний
- Решатель (механизм логического вывода (МЛВ))
- Подсистема объяснений

Этапы разработки ЭС

- Этап идентификации проблем — определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются цели разработки, определяются эксперты и типы пользователей.
- Этап извлечения знаний — проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач.
- Этап структурирования знаний — выбираются ИС и определяются способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия, определяются способы интерпретации знаний, моделируется работа системы, оценивается адекватность целям системы зафиксированных понятий, методов решений, средств представления и манипулирования знаниями.
- Этап формализации — осуществляется наполнение экспертом базы знаний. В связи с тем, что основой ЭС являются знания, данный этап является наиболее важным и наиболее трудоёмким этапом разработки ЭС. Процесс приобретения знаний разделяют на извлечение знаний из эксперта, организацию знаний, обеспечивающую эффективную работу системы, и представление знаний в виде, понятном ЭС. Процесс приобретения знаний осуществляется инженером по знаниям на основе анализа деятельности эксперта по решению реальных задач.
- Реализация ЭС — создаётся один или несколько прототипов ЭС, решающие требуемые задачи.
- Этап тестирования — производится оценка выбранного способа представления знаний в ЭС в целом.

Fatal Accidents and Onboard Fatalities by Phase of Flight

Fatal Accidents | Worldwide Commercial Jet Fleet | 2007 through 2016



20 | 2016 STATISTICAL SUMMARY, JULY 2017

Copyright © 2017 Boeing. All rights reserved.

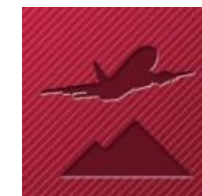
37% произошедших
с 2007 по 2016
авиационных инцидентов
и катастроф
приходится на этапы
взлета и посадки *

* Согласно Boeing "Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents -2016 | Worldwide Operations"

Введение

Расчет ВПХ автоматизирован для иностранных ВС

Для расчетов ВПХ на ВС иностранного производства (Boeing, Airbus) широкое распространение получили специализированные программные приложения, работающие на базе электронного планшета летчика

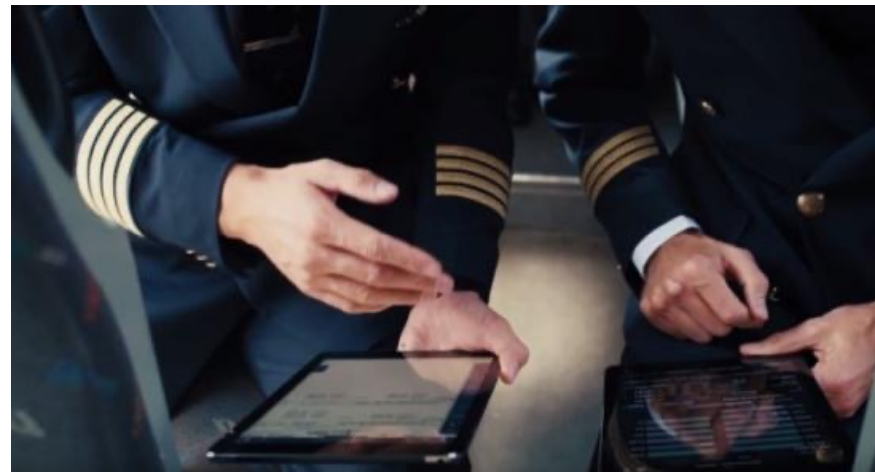


Аппаратная платформа

Классификация EFB



Встроенные

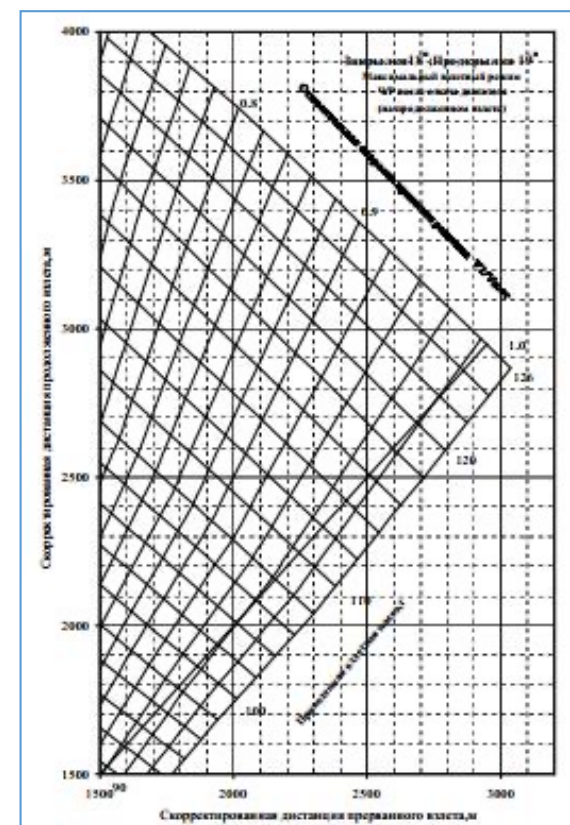
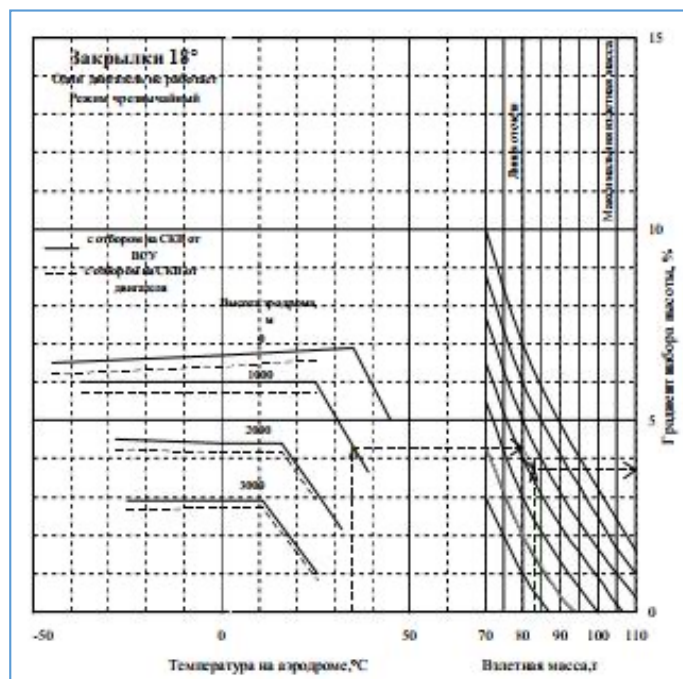
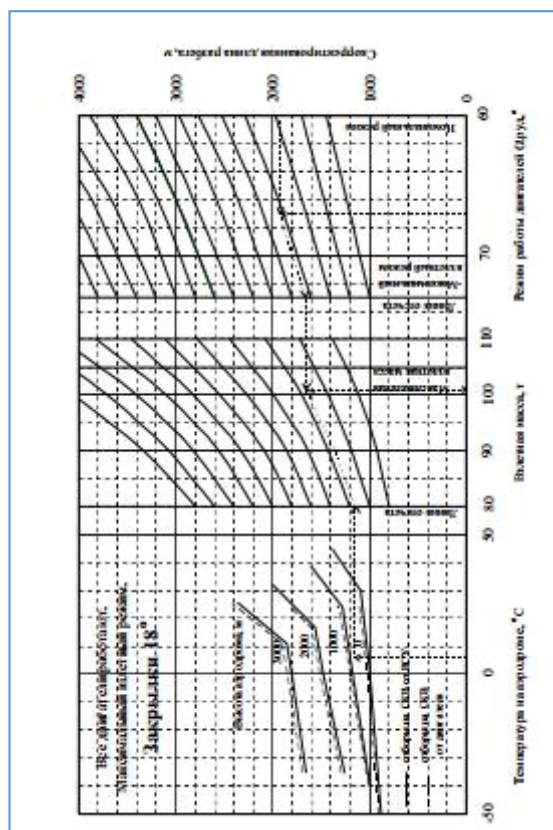


Переносные

Наиболее перспективными являются EFB переносного типа, аппаратно представляющие собой планшетный компьютер.

Расчет ВПХ для отечественных ВС

Пилоты отечественных ВС перед каждым полетом производят определение ВПХ вручную в соответствии с номограммами зависимостей ВПХ, приведенных в руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ) воздушного судна. Штатное бортовое оборудование не позволяет выполнять расчет ВПХ.



Реализация

Интерфейс ПО

Выберите ВС Выберите Аэропорт и ВПП Обновить БД аэропортов

Выберите ВС

- Ту-204-100В
- МС-21
- Sukhoi Superjet 100
- Ил-96-300
- Як-42Д

Данные по аэродрому

TORA: 0 ASDA: 0

Скор. ветра: 0 Heading: 0

Фактические эксплуатационные условия Загрузить фактическую погоду

Слой осадков отсутствует Снег 3-12мм Мокрый снег Снег 10-50мм сухой

ОАТ: 20 QNH: 1016

Скор. ветра: 3 Направление ветра: 280 Масса ВС: 99116

РАСЧЕТ ВЗЛЕТА РАСЧЕТ ПОСАДКИ

Ту-204-100В UUUWW01 Обновить БД аэропортов

Данные по аэродрому

TORA: 3060.0 TODA: 3210.0 ASDA: 3060.0

Elevation: 192.9 Slope: 0.01 Heading: 13.0

Фактические эксплуатационные условия Загрузить фактическую погоду

Слой осадков отсутствует Снег 3-12мм Мокрый снег Снег 10-50мм сухой

Козф. сцеп.: 0.6 ОАТ: 20 QNH: 1016

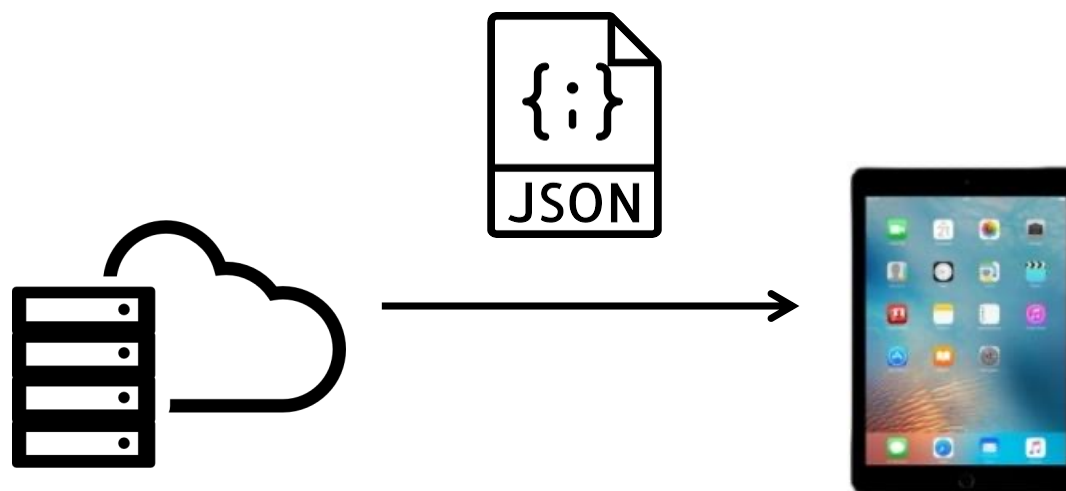
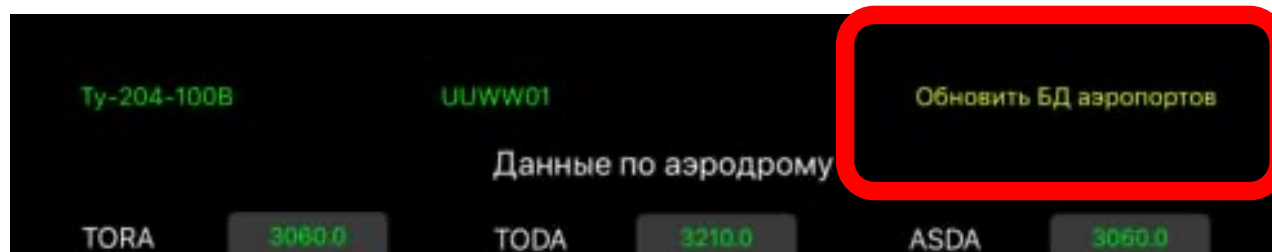
Скор. ветра: 3 Направление ветра: 280 Масса ВС: 99116

Расчитать

РАСЧЕТ ВЗЛЕТА РАСЧЕТ ПОСАДКИ

Реализация

Характеристики аэродромов



Язык CLIPS

- Определение фактов

(assert (duck))

- Упорядоченные поля фактов

(assert (Brian duck))

(assert (animal-is duck))

(assert(animal-is horse))

Правила в CLIPS

```
(defrule rule_name "optional_comment"
  (pattern_1)      ; Left-Hand Side (LHS)
  (pattern_2)      ; of the rule consisting
    .              ; of elements before
    .              ; the "=>"
    .
  (pattern_N)
=>
  (action_1)        ; Right-Hand Side (RHS)
  (action_2)        ; of the rule consisting
    .              ; of elements after
    .              ; the "=>". The last ")"
    .              ; balances the opening
  (action_M))       ; "(" to the left of
                    ; "defrule". Be sure all
                    ; your parentheses
                    ; balance or you will
                    ; get error messages
```

```
(defrule duck
  (animal-is duck)
=>
  (assert (sound-is quack)))
```

Использование переменных

```
(defrule make-quack  
  (duck-sound ?sound)
```

=>

```
(assert (sound-is ?sound) ) )
```

Счастли́вый холостя́к

```
CLIPS> (clear)
CLIPS> (assert (bachelor Dopey))
<Fact-1>
CLIPS> (facts)
f-1      (bachelor Dopey)
For a total of 1 fact.
CLIPS>
(defrule get-married
  ?duck <- (bachelor Dopey)
=>
  (printout t "Dopey is now happily married "
             ?duck crlf)
  (retract ?duck))
CLIPS> (run)
Dopey is now happily married <Fact-1>
CLIPS> (facts)
CLIPS>
```

Давайте построим ЭС

- Что нам нужно определить?

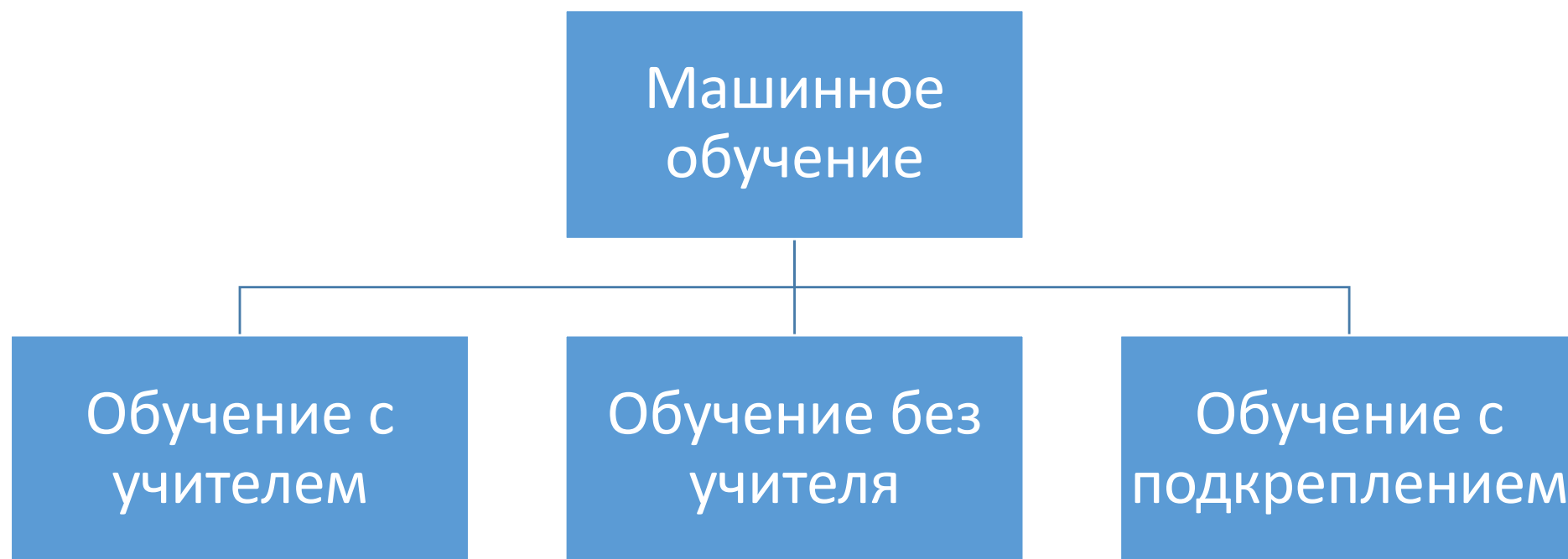
Примеры правил

- MEL1 Неисправность Лампочки А или Датчика Б или Системы Г
- MEL2 Неисправность Системы А или Системы Б или Системы В
- Если применимо правило MEL1 и Ветер то взлет запрещен
- Если применимо правило MEL2 то тяга максимальна
- Если тяга максимальна то рычаг 1 перевести в положение 3
- Если туман то включить систему А
- Если система А включена и MEL 2 то взлет запрещен
- Если взлет не запрещен то взлет разрешен
- Если применимо правило MEL1 и MEL2 то взлет запрещен
- Взлет разрешен только если закрылки в положении 2 или 3

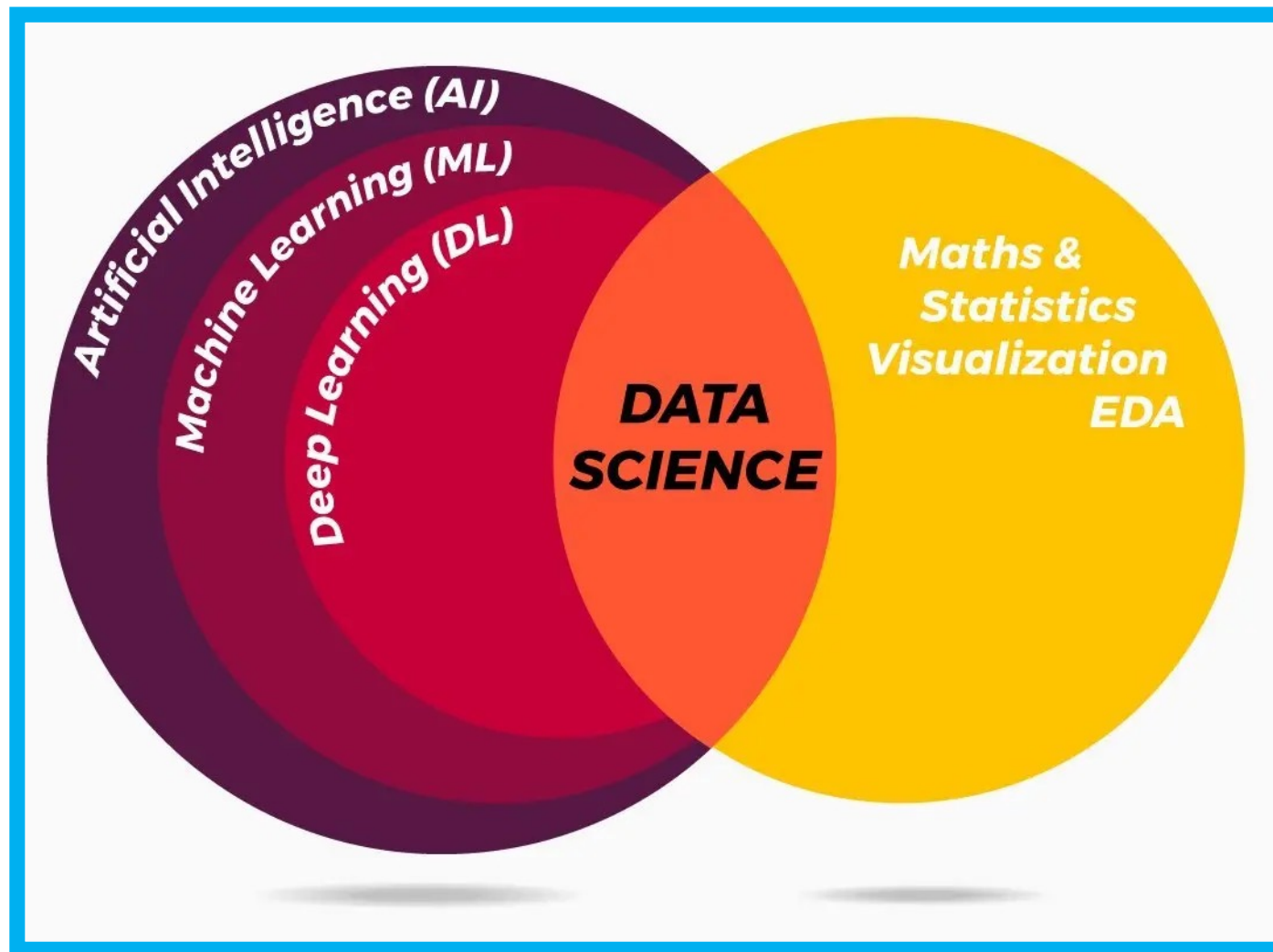
Определяем

- Правила....
- Факты.....
- Какие факты можем вывести?

Машинное обучение



Взаимосвязи между науками



Вопрос для обсуждения

Многие методы Data Science и Machine Learning появились достаточно давно - 50-70 года прошлого века, но активно использоваться в бизнесе начали только сейчас

С чем это связано?

Что такого случилось?

Что есть сейчас и чего не было тогда?

Задачи машинного обучения

- Регрессия
- Классификация
- Ранжирование
- Кластеризация
- Понижение размерности

Задача для самостоятельной работы

- Найдите в близкой Вам среде задачу, где модель была бы полезна
- Чем определяется эффективность бизнеса в этой среде? Какие критерии и цели?
- Как измерить полезность для бизнеса модели?
- Постарайтесь сформулировать числовые показатели

Методы машинного обучения с учителем

Дано

Множество объектов X .

Множество допустимых ответов Y .

Целевая функция (target function) $y^* : X \rightarrow Y$, значения которой $y_i = y^*(x_i)$ известны только на конечном подмножестве объектов $\{x_1, \dots, x_l\} \subset X$.

Пары «объект– ответ» (x_i, y_i) называются прецедентами.

Совокупность пар $X^l = (x_i, y_i)_{i=1}^l$ называется обучающей выборкой (training sample).

Требуется найти

зависимость y^* по выборке X^l , то есть построить решающую функцию (decision function)

$$a: X \rightarrow Y,$$

которая приближала бы целевую функцию $y^*(x)$, причём не только на объектах обучающей выборки, но и на всём множестве X .

Решающая функция a должна допускать эффективную компьютерную реализацию.

Типы задач

Задача регрессии – прогноз на основе выборки объектов с различными признаками. На выходе - вещественное число (2, 35, 76.454 и др.). Например, цена квартиры, стоимость ценной бумаги через неделю, ожидаемый доход магазина на следующий месяц, качество вина. Множество Y – бесконечное.

Задача классификации – получение категориального ответа на основе набора признаков. Имеет конечное количество ответов (часто, в формате «да» или «нет»): является ли изображение человеческим лицом, давать ли клиенту кредит, к какой категории отнести товар. Множество Y – конечное.

Пример задачи

Вход X :

4, 8, 9, 26

Выход Y :

39.2, 46.4, 48.2, 78.8

Задача:

Если $x = 256$,
то чему равен y ?

Подготовка к решению

jupyter ml1 Last Checkpoint: 2 минуты назад (autosaved)

Файл Редактировать Вид Вставка Ячейка Ядро Widgets Справка

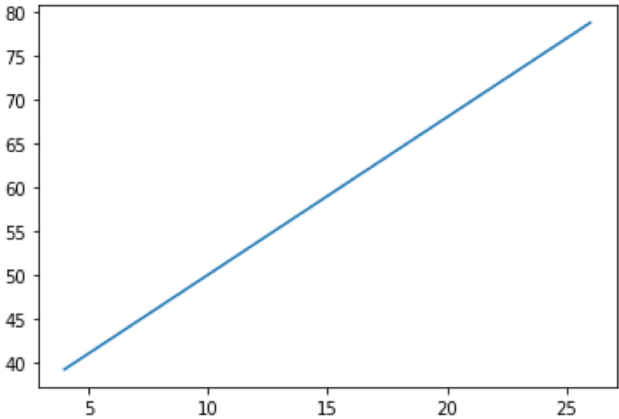
Run Code

```
In [1]: 1 from sklearn import linear_model
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [2]: 1 x = np.array([4, 8, 9, 26])
2 y = np.array([39.2, 46.4, 48.2, 78.8])
```

```
In [3]: 1 plt.plot(x, y)
```

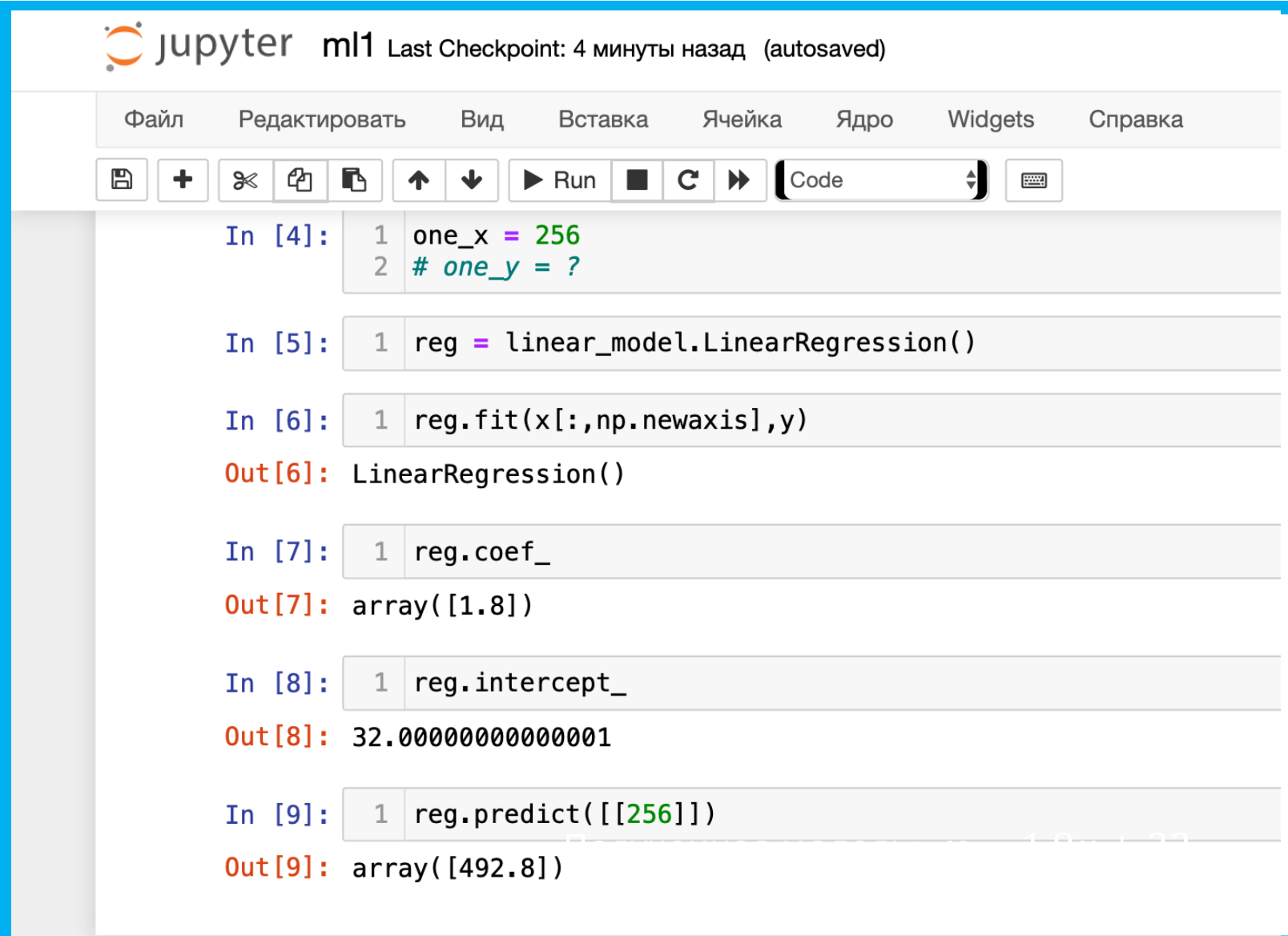
Out[3]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fbe6b2144f0>]



x	y
4	39.2
8	46.4
9	48.2
26	78.8

```
In [4]: 1 one_x = 256
2 # one_y = ?
```

Решение в scikit-learn



The image shows a Jupyter Notebook interface with a blue border. At the top, the Jupyter logo is followed by the text "ml1 Last Checkpoint: 4 минуты назад (autosaved)". Below this is a menu bar with options: "Файл", "Редактировать", "Вид", "Вставка", "Ячейка", "Ядро", "Widgets", and "Справка". Under the menu bar is a toolbar with icons for saving, adding cells, undo, redo, copy, paste, up/down arrows, a "Run" button, a "Code" dropdown menu, and a keyboard icon. The notebook contains six code cells, each with input and output text. The first cell (In [4]) defines variables `one_x` and `one_y`. The second cell (In [5]) creates a `LinearRegression` object. The third cell (In [6]) fits the model. The fourth cell (In [7]) prints the coefficients. The fifth cell (In [8]) prints the intercept. The sixth cell (In [9]) predicts the value for `one_x = 256`.

```
jupyter ml1 Last Checkpoint: 4 минуты назад (autosaved)

Файл Редактировать Вид Вставка Ячейка Ядро Widgets Справка

[Save] [Add] [Undo] [Redo] [Copy] [Paste] [Up] [Down] [Run] [Code] [Keyboard]

In [4]: 1 one_x = 256
        2 # one_y = ?

In [5]: 1 reg = linear_model.LinearRegression()

In [6]: 1 reg.fit(x[:,np.newaxis],y)
Out[6]: LinearRegression()

In [7]: 1 reg.coef_
Out[7]: array([1.8])

In [8]: 1 reg.intercept_
Out[8]: 32.000000000000001

In [9]: 1 reg.predict([[256]])
Out[9]: array([492.8])
```

Решение в многомерном случае

x1	x2	x3	x4	y
18	71	69	60	77
27	74	97	27	337
5	42	33	41	-27
49	38	44	56	123
83	76	42	37	196
91	81	34	42	155
78	93	35	49	76
97	41	89	93	
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	2,2737E-13	1,4927E-13	1,52328045	0,26714387
Переменная X 1	3	1,45E-15	2,0689E+15	2,3362E-31
Переменная X 2	-2	3,6581E-15	-5,467E+14	3,3454E-30
Переменная X 3	5	1,6099E-15	3,1058E+15	1,0367E-31
Переменная X 4	-3	3,2317E-15	-9,283E+14	1,1604E-30

Математическая постановка

Дана обучающая выборка: $X^l = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^l$

x_i – вектор размерности n .

Необходимо построить такую функцию:

$$a(x, w) = \sum_{j=1}^n w_j f_j(x_j)$$

Для поиска w используем метод наименьших квадратов:

$$\min_w \sum_{i=1}^l (a(x_i, w) - y_i)^2$$

Вопросы для контроля

Мы начали с простейшей модели:

$$y = 1.8x + 32$$

А как в формуле общего вида

$$y = \sum_{j=1}^n w_j x_j$$

Отразить свободный член 32?

А можно ли используя линейную регрессию получить квадратичную модель вида:

$$y = ax^2 + bx + c ?$$

.

Как оценить качество решения?

Перед началом обучения выборку разбивают на обучающую и тестовую.

Качество следует оценить на тестовой выборке.

Меры качества:

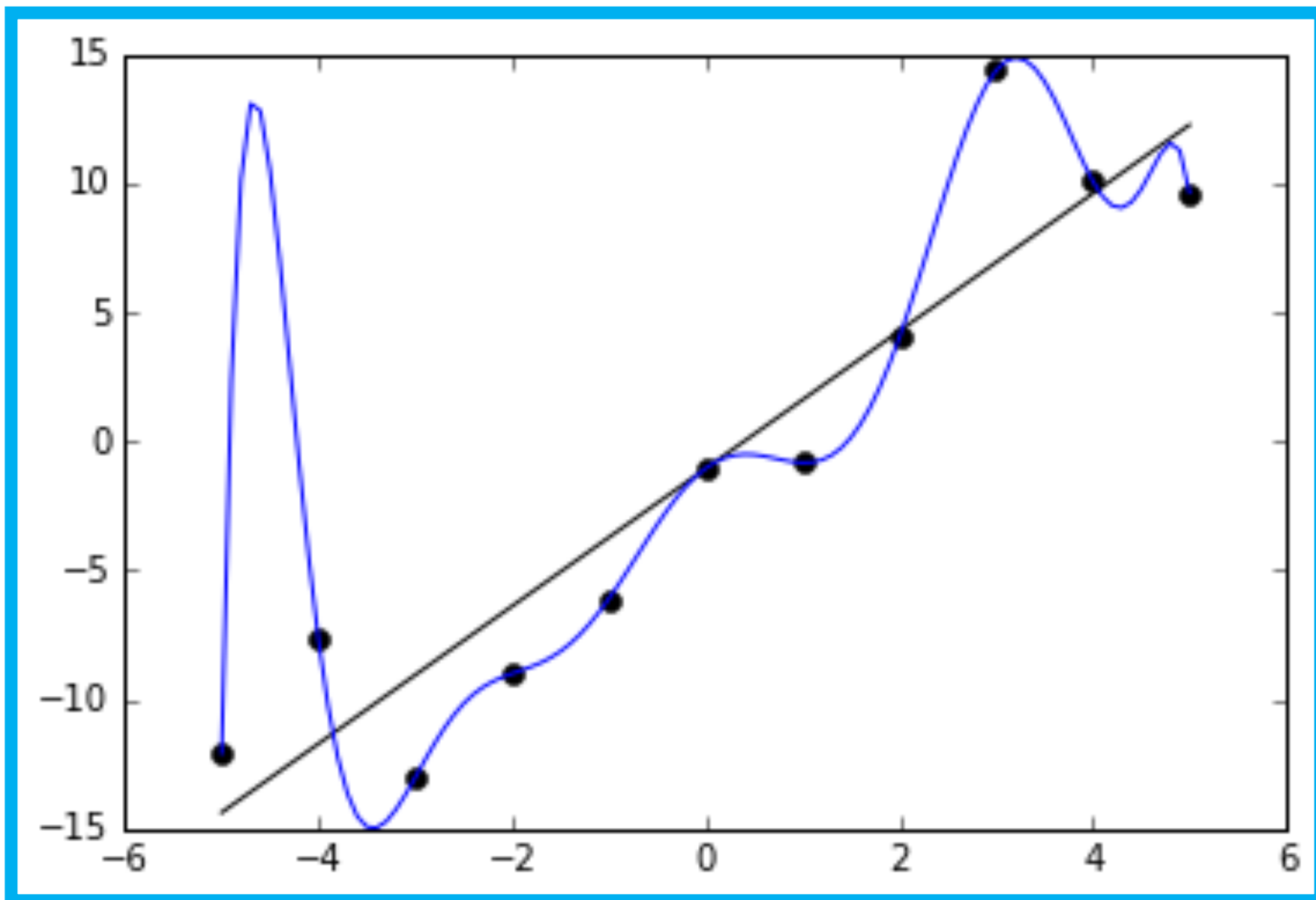
Средняя квадратичная ошибка (англ. Mean Squared Error, MSE).

Средняя абсолютная ошибка (англ. Mean Absolute Error, MAE).

Коэффициент детерминации (R^2). Коэффициент детерминации измеряет долю дисперсии, объясненную моделью, в общей дисперсии целевой переменной. Если она близка к единице, то модель хорошо объясняет данные, если же она близка к нулю, то прогнозы сопоставимы по качеству с константным предсказанием.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (a(x_i) - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Переобучение



Вопросы для контроля

Чему равен y для последней строки в примере с многомерной регрессией?

x_1	x_2	x_3	x_4	y
97	41	89	93	???

Постройте линейную регрессию для предсказания качества вина по набору данных:

<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine+quality>

Оцените качество решения

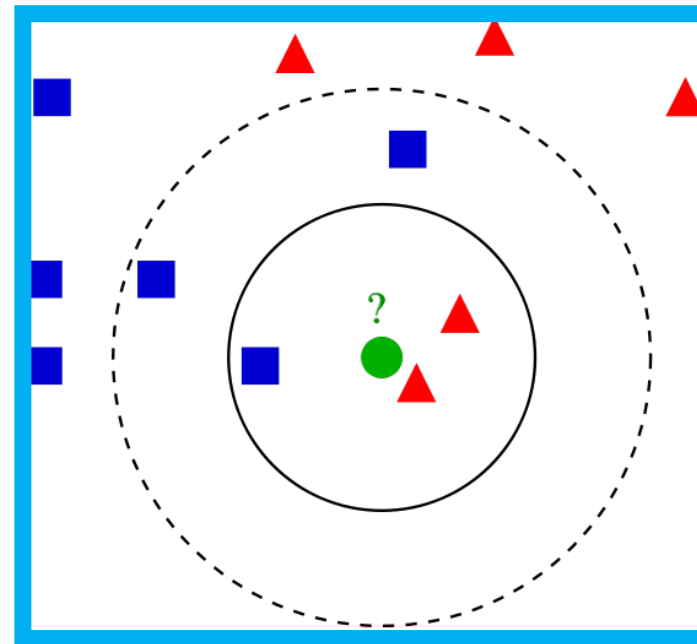
Метод ближайших соседей

Правило классификации: объект принадлежит тому же классу что и его k -ближайший соседей.

Близость определяется в пространстве признаков.

Для применения метода необходимо решить задачи:

- нормализация признаков,
- выбор метрики,
- выбор k .



Оценка качества классификации

Пусть есть два класса $Y=\{0,1\}$. Пусть банк использует систему классификации заёмщиков на кредитоспособных и некредитоспособных. Обнаружение некредитоспособного заёмщика ($y=1$) можно рассматривать как "сигнал тревоги", сообщающий о возможных рисках.

Возможны следующие исходы классификации:

- Некредитоспособный заёмщик классифицирован как некредитоспособный, т.е. положительный класс распознан как положительный (True Positive — TP).
- Кредитоспособный заёмщик классифицирован как кредитоспособный, т.е. отрицательный класс распознан как отрицательный. (True Negative — TN).
- Кредитоспособный заёмщик классифицирован как некредитоспособный, т.е. имела место ошибка, в результате которой отрицательный класс был распознан как положительный (False Positive — FP) — это ошибка I рода (ложная тревога).
- Некредитоспособный заёмщик распознан как кредитоспособный, т.е. имела место ошибка, в результате которой положительный класс был распознан как отрицательный (False Negative — FN) — это ошибка II рода (пропуск цели).

Вопрос для самоконтроля

Где ошибка первого рода и где ошибка второго рода?



Метрики качества классификации

Аккуратность (англ. Accuracy) – доля правильных ответов. Бесполезна в задачах с неравными классами.

Точность (англ. Precision) - доля правильных ответов модели в пределах класса:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Полнота (англ. Recall) - это доля истинно положительных классификаций:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

F-мера (англ. F-score) – гармоническое среднее между точностью и полнотой.

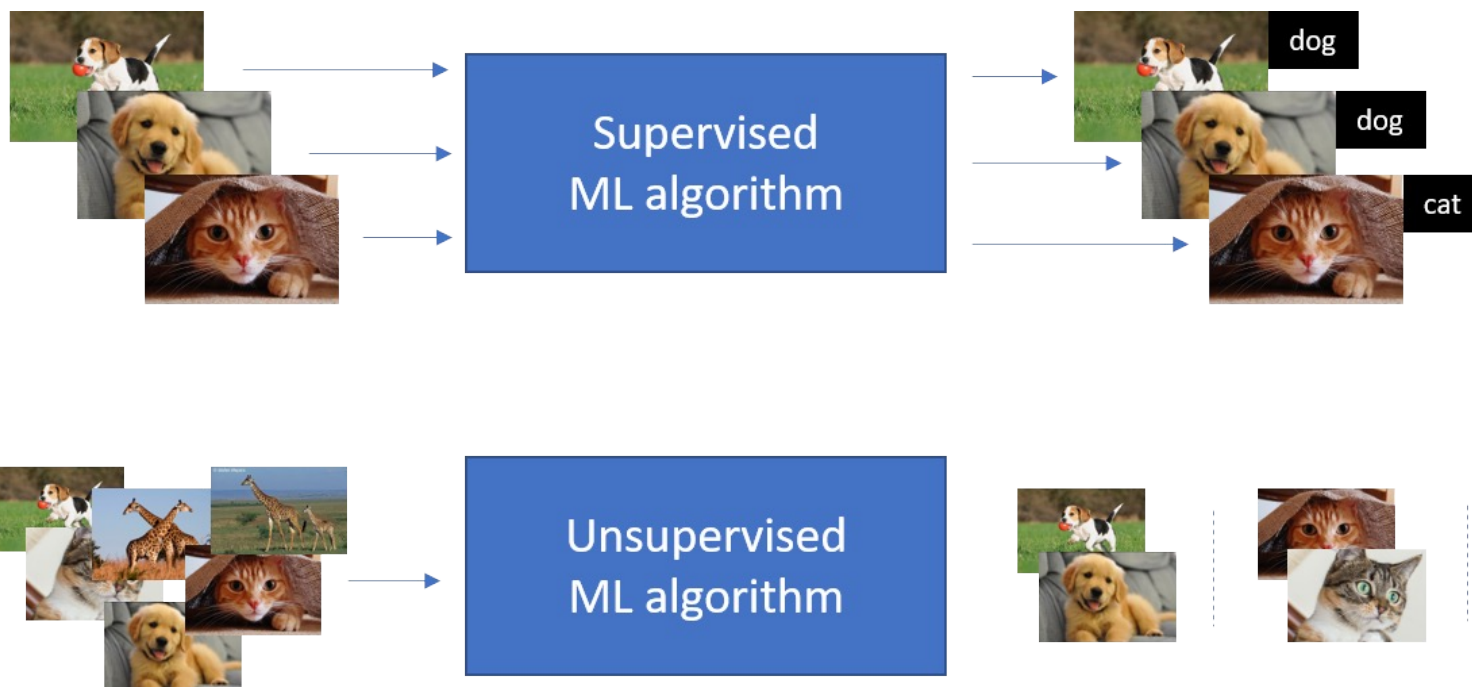
Итоги

- Машинное обучение с учителем решает задачи регрессии и классификации
- Нужно сформировать обучающую и проверочную выборки
- Визуализируйте данные, выбирайте признаки
- Оценивайте метрики результата
- Совершенствуйте модели

Методы машинного обучения без учителя

Отличия

Обучение с учителем (supervised) vs
Обучение без учителя (unsupervised)



Задачи и приложения

- Задачи кластеризации
 - Задачи обобщения
 - Задачи обнаружения аномалий
 - Задачи поиска правил ассоциации
 - Задачи сокращения размерности
-
- Маркетинговые исследования: разбиение множества всех клиентов на кластеры для выявления типичных предпочтений.
 - Анализ рыночных корзин: выявление сочетаний товаров, часто встречающихся вместе в покупках клиентов.

Метод k-средних

Задача: разбить выборку на кластеры

$$S = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$$

Метод стремится минимизировать
суммарное квадратичное отклонение точек
кластеров от центров этих кластеров:

$$\arg \min_S \sum_{i=1}^k \sum_{x \in S_i} (x - \mu_i)^2$$

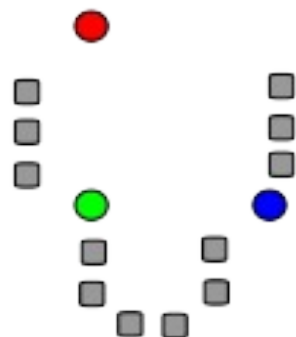
μ_i - центр кластера S_i .

Алгоритм k-средних

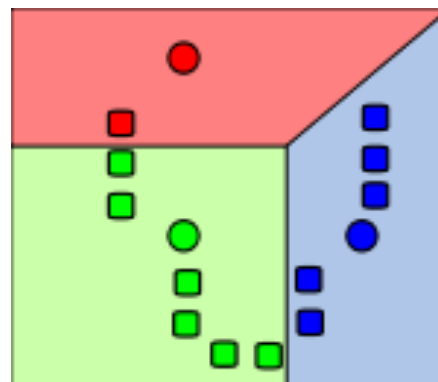
1. Начальные μ_i выбираются случайно.
2. Относим наблюдения к тем кластерам, чье μ_i к ним ближе всего.
3. Затем μ_i перевычисляется.
4. Если μ_i существенно изменились, то возврат к шагу 2.

Визуализация алгоритма k-средних

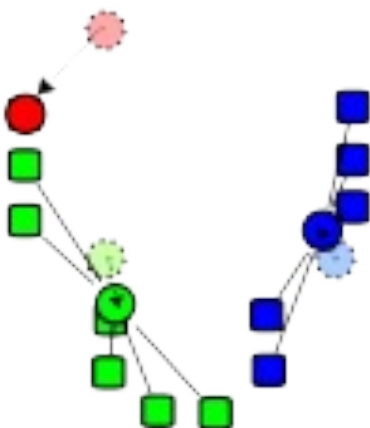
1



2



3



4



Пример задачи

Опасное вождение



Есть данные по трекам, скорости и ускорению

Нет (и не будет) данных о том что такое

опасное вождение

А что делать?

Кластеризация вождения

Вход модели:

- скорости и ускорения конкретных ТС по конкретным водителям
- число кластеров
- уровень иерархии объектов для прогноза

Выход модели:

- принадлежность водителя определённому кластеру

По результатам работы модели нужно:

- выбрать несколько водителей из каждого кластера – отследить насколько хорошо они водят.
- присвоить кластерам категории опасности.
- на регулярной основе информировать о попадании водителя в «опасный» кластер.

Оценка качества кластеризации

Внешние (англ. External) меры основаны на сравнении результата кластеризации с априори известным разделением на классы.

Внутренние (англ. Internal) меры отображают качество кластеризации только по информации в данных.

Из внутренних мер часто применяют:

Силуэт (англ. Silhouette) – он показывает, насколько объект похож на свой кластер по сравнению с другими кластерами.

Определение СППР

- СППР (DSS) – автоматизированная система, которая *помогает* лицам, принимающим решения (ЛПР), использовать данные и модели, чтобы решать *слабоструктурированные и неструктурированные* проблемы.
- Слабоструктурированные проблемы – это проблемы, которые содержат как количественные так и качественные переменные. Причем качественные аспекты проблемы имеют тенденцию доминировать.
- СППР и экспертная система не одно и тоже!

Предварительные шаги

- Проанализировать текущую ситуацию (предпроектное исследование, мониторинг, онтология предметной области)
- Определить цели
- Как определить степень достижения цели?
- Критерий (др.-греч. κριτήριον — способность различения, средство суждения, мерило) — признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям.

Критерии

- Критерий – позволяет оценить степень достижения цели/целей

Отношение критерий-цели – многие-ко-многим

Различают задачи:

- Однокритериальные – решать проще
- Многокритериальные – решать сложнее

Требования к критериям

- Полнота – набор критериев должен охватывать все существенные аспекты решаемой задачи.
- Действенность – набор критериев может быть с пользой применен при анализе задачи.
- Разложимость – набор критериев можно разбить на части, чтобы упростить решаемую задачу.
- Не избыточность – критерии не должны дублировать одни и те же аспекты решаемой задачи.
- Минимальность – векторный критерий должен иметь по возможности минимальную размерность.

Атрибуты критерия

- имя критерия,
- тип (лексический или численный),
- шкала,
- единицы измерения,
- неформальное текстовое описание,
- минимальное и максимальное значение,
- направление улучшения (на минимум или на максимум) или идеальное значение.

Альтернатива

- Альтернатива - каждое из несовместных решений отображаемое точкой критериального пространства.
- Совокупность всех точек представляет собой полное множество альтернатив. Оно содержит как реализуемые, так и не реализуемые решения. Альтернативами являются как решения по выбору управления, так и решения по выбору структуры или параметров управляемой системы.
- Основная задача принятия решений - задача оптимизации или ранжирования альтернатив.

Пусть $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ – множество реализуемых альтернатив.

Тогда оптимальная альтернатива запишется в виде

$$a^0 = \arg \max/\min_a F(a)$$

где $F(a)$ - значение критерия при альтернативе a .

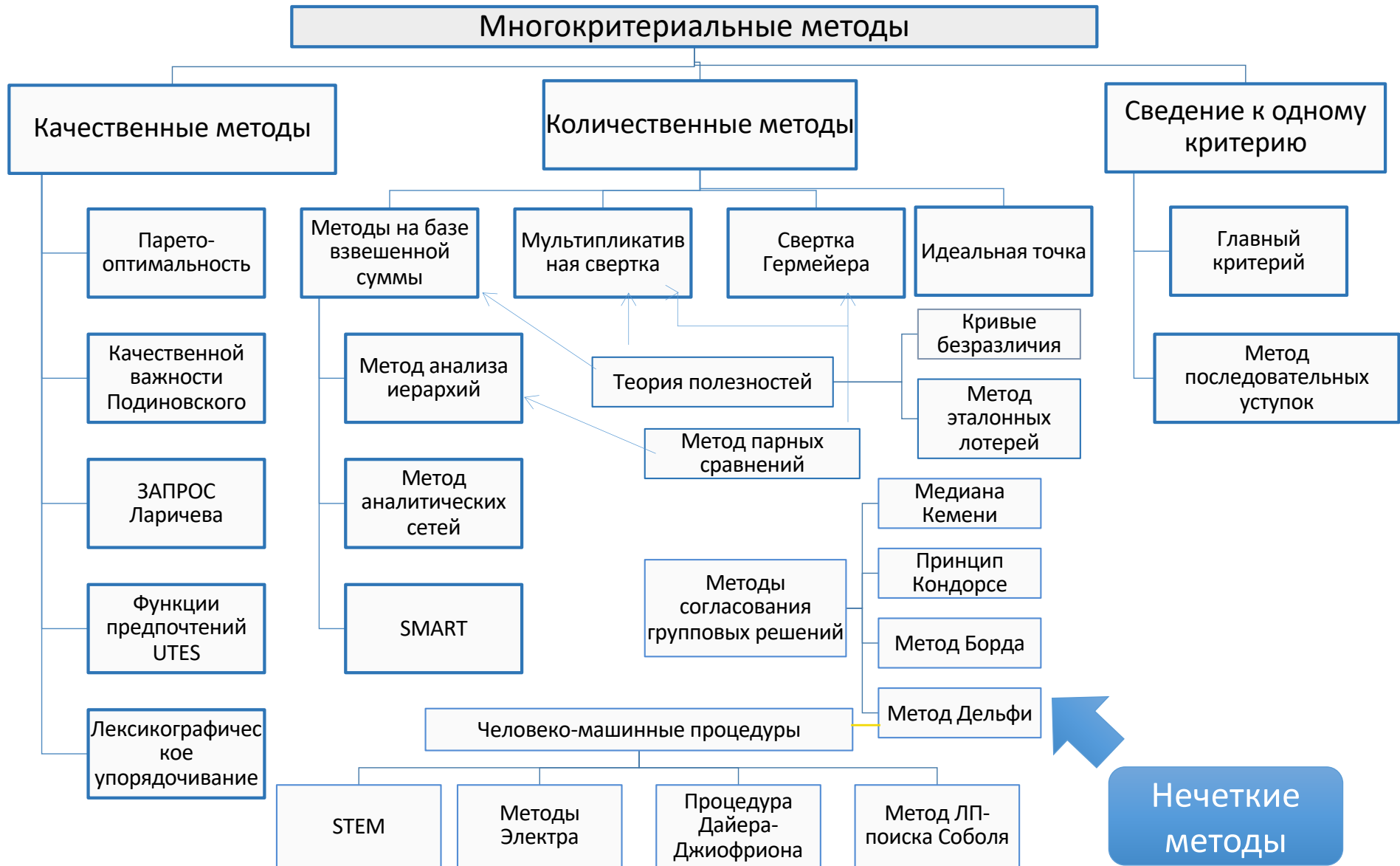
Оптимальность по Парето

- Альтернатива A_1 **доминирует** над альтернативой A_2 , если по всем показателям (локальным критериям) A_1 не уступает A_2 , а хотя бы по одному из них лучше.
- Решение следует искать среди недоминируемых альтернатив

Проблемы:

- Недоминируемых альтернатив может быть много
- Нет способа ранжировать внутри множеств недоминируемых и доминируемых альтернатив

Методы поддержки решений



Взвешенная сумма

$$y = \sum_{i=1}^n w_i x_i ,$$

где $i = 1, n$ – номер критерия, w_i – это вес(важность) критерия, x_i – нормированное значение критерия, y – скаляризованная оценка альтернативы. Для максимизируемых критериев нормировка выполняется по формуле:

$$x_i = \frac{\ddot{x}_i - a_i}{b_i - a_i},$$

где $\ddot{x}_i$ – первичное (не нормированное) значение критерия, $[a_i, b_i]$ – интервал допустимых значений критерия.

Для минимизируемых критериев нормировка выполняется по формуле:

$$x_i = \frac{b_i - \ddot{x}_i}{b_i - a_i}.$$

В результате подобной нормировки все критерии получают направление улучшения: «чем больше, тем лучше».

Сумма весов критериев w_i должна быть равна 1.

непосредственное назначение для $n < 10$

Нахождение весов

- Матрица парных сравнений
- Элементы матрицы a_{ij} показывают во сколько раз i -й показатель важнее j – го

$$Az = \lambda z$$

$$z_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}$$

$$w_i = \frac{z_i}{\sum_{j=1}^n z_j}$$

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n w_i \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

$$\text{ИС} = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Прочие количественные методы

- Свертка Гермейера $y = \min_i w_i x_i$
- Мультипликативная свертка $y = \prod_{i=1}^n x_i^{w_i}$
- Идеальная точка $y = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_i^И)^2}$

Медиана Кемени

$$d(A, B) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N |a_{ij} - b_{ij}|, \text{ где } N - \text{число альтернатив}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 - \text{если } i - \text{я альтернатива предпочтительней } j - \text{й} \\ 0 - \text{если } i - \text{я альтернатива эквивалентна } j - \text{й} \\ -1 - \text{если } j - \text{я альтернатива предпочтительней } i - \text{й} \end{cases}$$

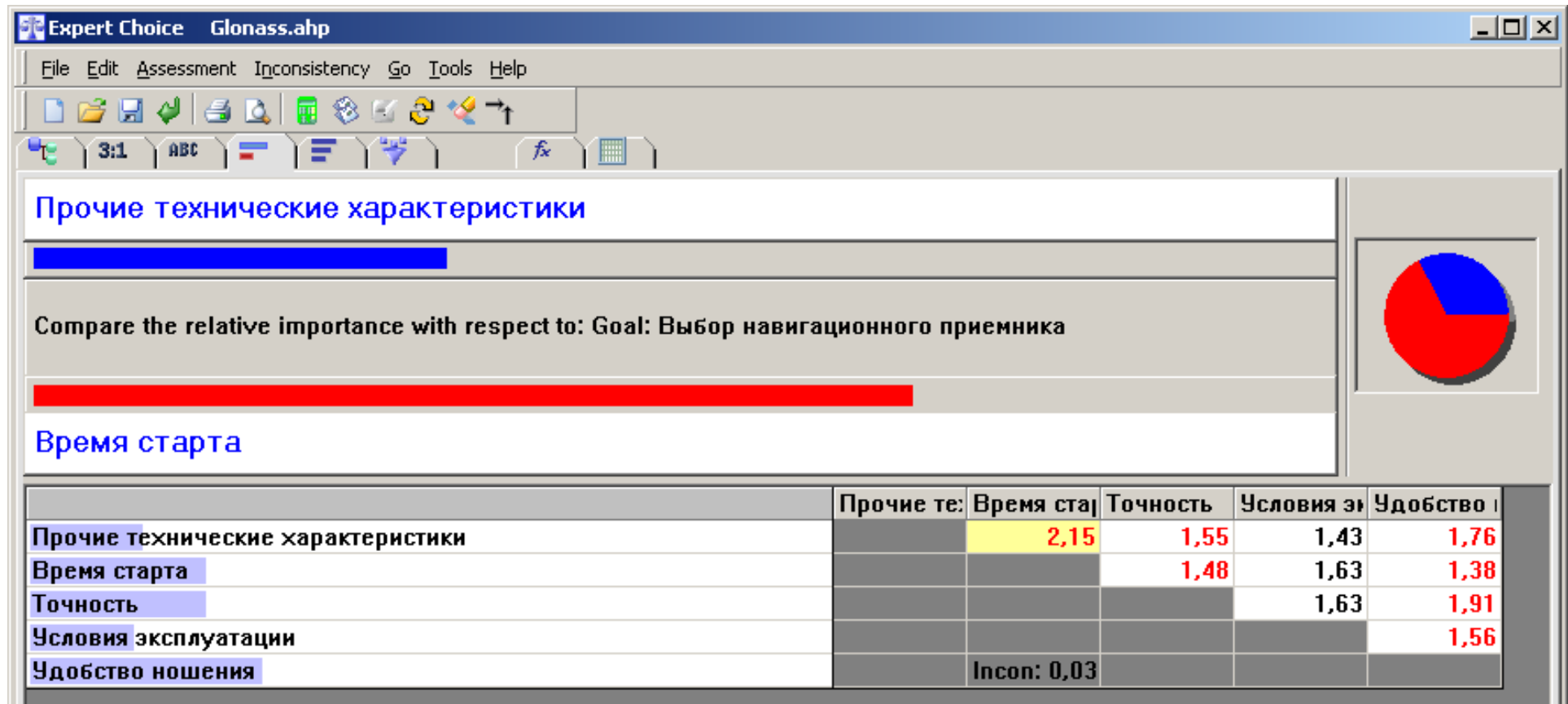
$$\min_K \sum_{i=1}^n d(K, R_i)$$

где K – среднее ранжирование (медиана Кемени),
 R_i – ранжирование полученное экспертом

Некоторые другие методы

- Главный критерий
- Метод последовательных уступок
- Критерий «эффективность - стоимость»
- Качественный учет важностей Подиновского
- Функция полезности, метод эталонных лотерей
- Методы группы Электра
- Нечеткие модификации....

Пример парных сравнений



Функция предпочтений

ФП

Значение



Фиксируемые показатели

Наименование	Значение
Показатель 3	Отлично

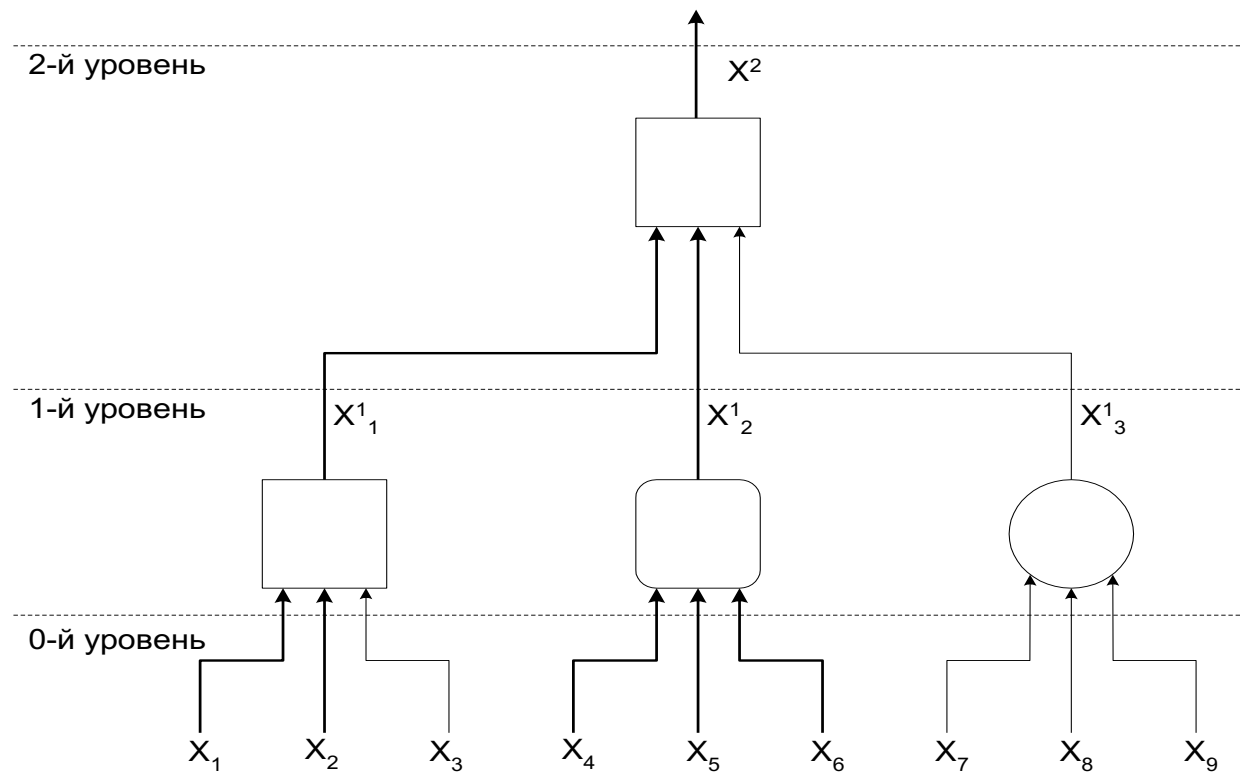
Изменить значение фиксированного показателя

Ось X

Ось Y

	Недопус-	Плохо	Удовлетв	Хорошо	Отлично
Недопустимо					
Плохо					
Удовлетворит					
Хорошо					
Отлично					

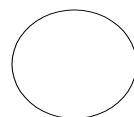
Агрегирование критериев



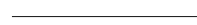
- свертка по зависимым предпочтениям



- свертка по независимым предпочтениям



- взвешенная сумма



- числовой показатель

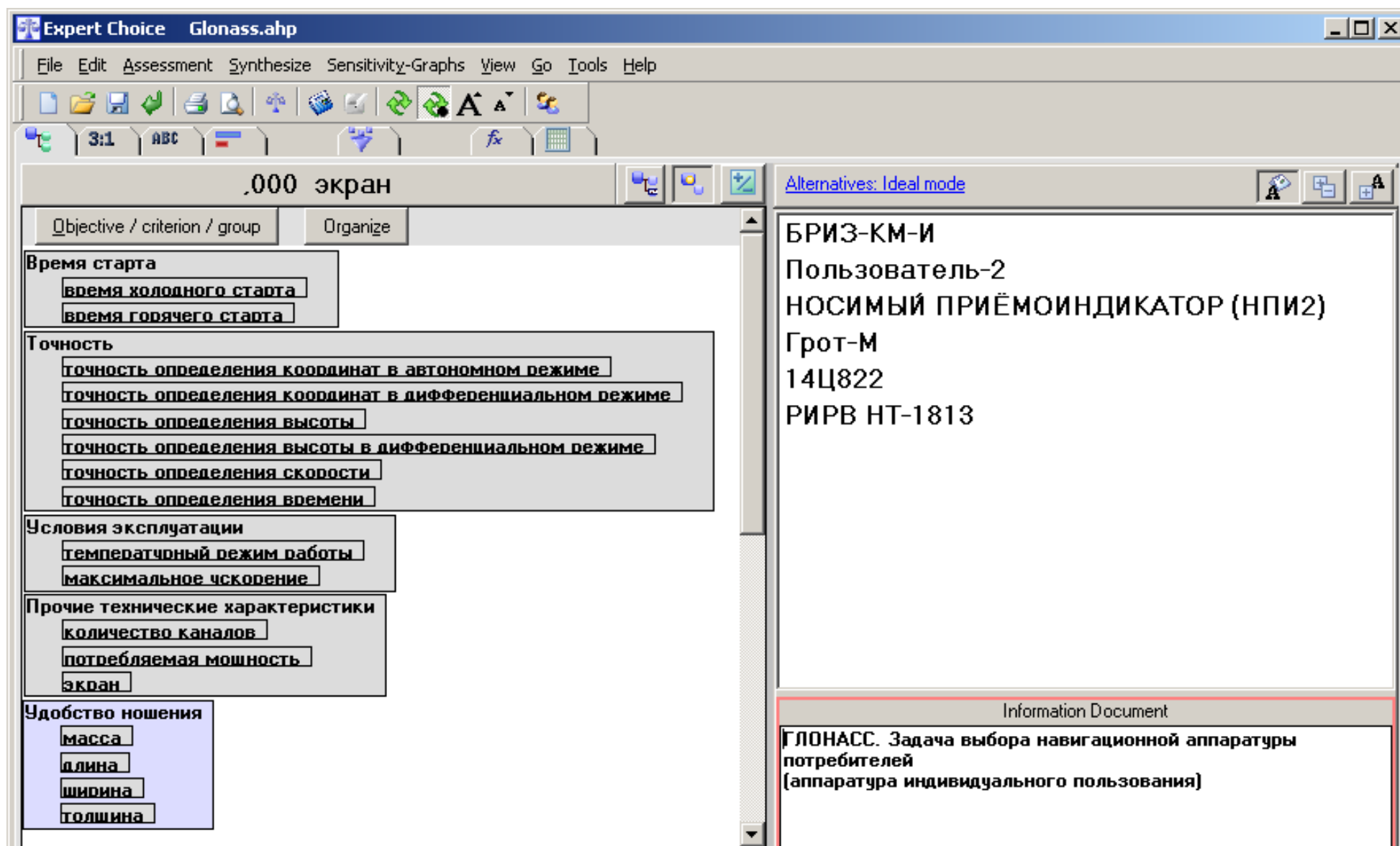


- лексический показатель

СППР оболочки

- Expert Choice
- Super Decisions
- Criterium Decision Plus
- Decision Lens
- ИАС “ОЦЕНКА и ВЫБОР”
- «Быстрый прототип»
- DASS
- FEASIBLE GOALS
- ПК MOVI
- Web-HIPRE

Фрагменты интерфейсов



Фрагменты интерфейсов

The screenshot displays the Criterium DecisionPlus software interface. The main window shows a hierarchy diagram for prioritization. The hierarchy starts with 'prioritize' at the root, which branches into 'Status', 'market necessity', 'desirability', 'costs', and 'difficulty'. 'market necessity' further branches into 'User Demand', 'design priority', and 'bug priority'. 'desirability' branches into 'user path proximity' and 'frequency'. 'costs' branches into 'repro hours', 'testing hours', and 'develop hours'. 'difficulty' branches into 'scope', 'complexity', 'Alters Database', and 'New DA Algorithms'. To the right of the hierarchy is a list of records, numbered from Record # 94 to Record # 109. A vertical black bar is positioned between the hierarchy and the record list. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Block, Level, Model, Results, Analysis, Window, Help) and a toolbar with icons for New, Open, Save, Print, Prev, Snap, Undo, Navig, Options, Rate, Scores, and Help. A status bar at the bottom shows 'Kelley Bevans InfoHarvest, Inc.', 'Hierarchy - CDP Roll Out Prioritization', 'SMART, WEIGHTS', 'Connected', 'Rated', and a page number '1'.

Criterium DecisionPlus

File Edit View Block Level Model Results Analysis Window Help

New Open Save Print Prev Snap Undo Navig Options Rate Scores Help

Navigator

Hierarchy - Q:\CDP Marketing\Marketing & Mailing Materials\CDP 3.0 release...

Include feature?	main criteria	sub criteria	Featur
			Record # 94
			Record # 95
			Record # 96
			Record # 97
			Record # 98
			Record # 99
			Record # 100
			Record # 101
			Record # 102
			Record # 103
			Record # 104
			Record # 105
			Record # 106
			Record # 107
			Record # 108
			Record # 109

Kelley Bevans InfoHarvest, Inc. Hierarchy - CDP Roll Out Prioritization SMART, WEIGHTS Connected Rated 1

Фрагменты интерфейсов

Глонасс - СППР DSS-UTES 2.0

Файл Показатель Вид Помощь

Структура критерия

- [-] Оценка приемника ГЛОНАСС
 - [-] Точность
 - точность определения координат в автономном режиме
 - точность определения координат в дифференциальном режиме
 - точность определения высоты
 - точность определения высоты в дифференциальном режиме
 - точность определения скорости
 - точность определения времени
 - [-] Прочие технические характеристики
 - количество каналов
 - потребляемая мощность
 - дисплей
 - температурный режим работы
 - максимальное ускорение
 - [-] Удобство эксплуатации
 - масса
 - [-] Время старта
 - холодный старт
 - горячий старт
 - [-] Габариты
 - длина
 - ширина
 - высота

Показатели (кол-во:23)

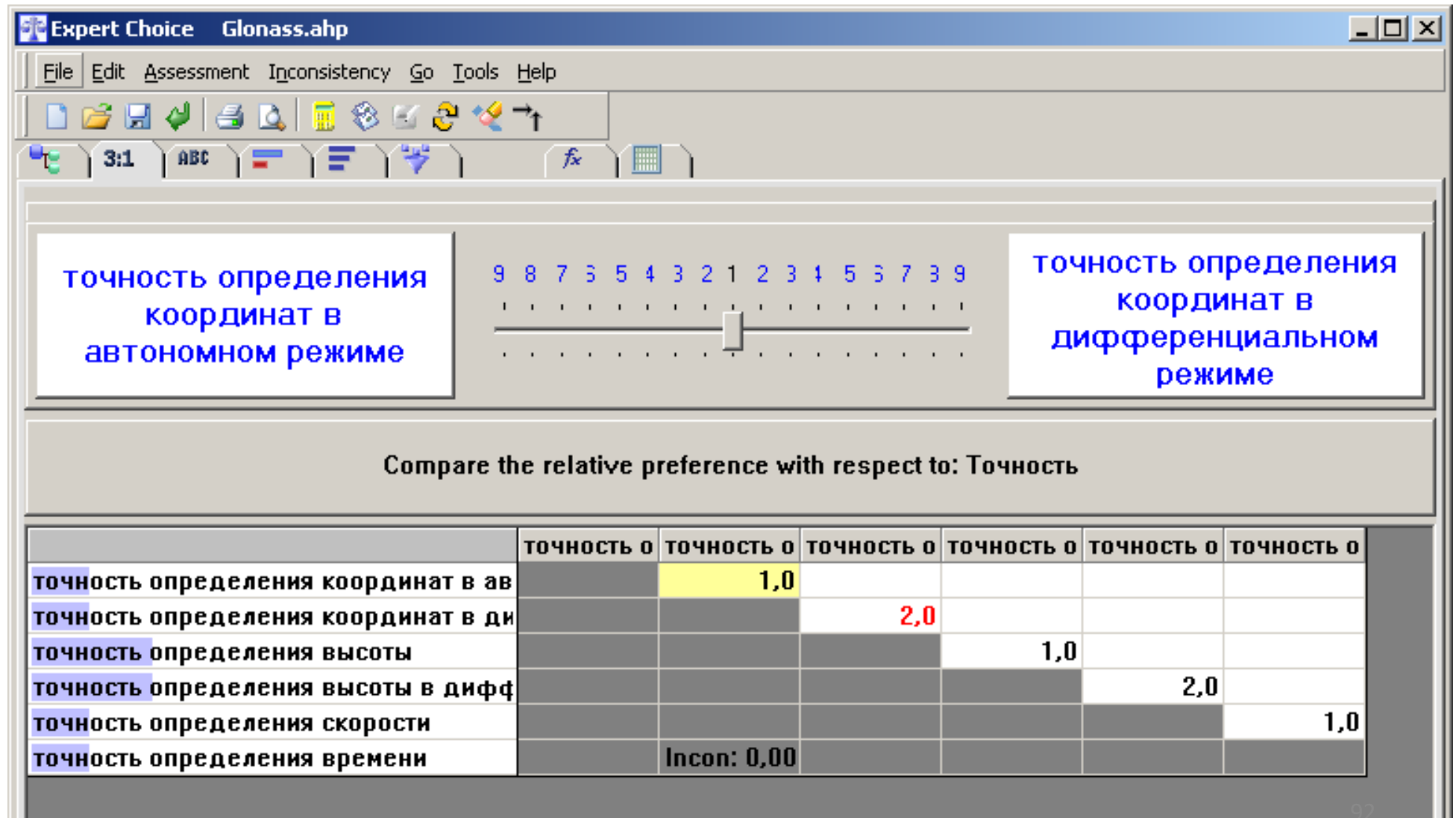
Имя	О...	Тип	Исп.	Ч.град.	Метод
количество каналов		Ч...	Да		
холодный старт		Ч...	Да		
горячий старт		Ч...	Да		
точность определения координат в автономном режиме		Ч...	Да		
точность определения координат в дифференциальном режиме		Ч...	Да		
точность определения высоты		Ч...	Да		
точность определения высоты в дифференциальном режиме		Ч...	Да		
точность определения скорости		Ч...	Да		
точность определения времени		Ч...	Да		
потребляемая мощность		Ч...	Да		
температурный режим работы		Л...	Да		
максимальное ускорение		Ч...	Да		
длина		Ч...	Да		
ширина		Ч...	Да		
высота		Ч...	Да		
масса		Л...	Да		
Время старта		О...	Да		
Точность		О...	Да		
Прочие технические характеристики		О...	Да		
дисплей		Л...	Да		
Удобство эксплуатации		О...	Да		
Габариты		О...	Да		
Оценка приемника ГЛОНАСС		О...			

Свертка по зависимым предпочт
Взвешенная сумма (непосредств
Взвешенная сумма (непосредств
Свертка по зависимым предпочт
Взвешенная сумма (непосредств
Свертка по зависимым предпочт

Фрагменты интерфейсов

	Priority	Value	
точность определения координат в автономном режиме	0,125	0,1250	
точность определения координат в дифференциальном режиме	0,125	0,1250	
точность определения высоты	0,25	0,2500	
точность определения высоты в дифференциальном режиме	0,25	0,2500	
точность определения скорости	0,125	0,1250	
точность определения времени	0,125	0,1250	
Total	1	1,0000	

Фрагменты интерфейсов



Фрагменты интерфейсов

Expert Choice Glonass.ahp

File Edit Assessment View Go Plot Set Tools Formula Type Totals Help

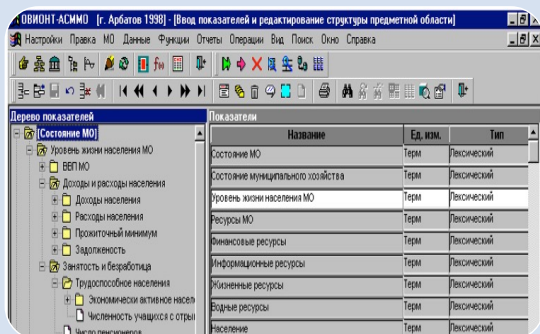
Plot Covering Objective Priorities

Move < > ↑ ↓

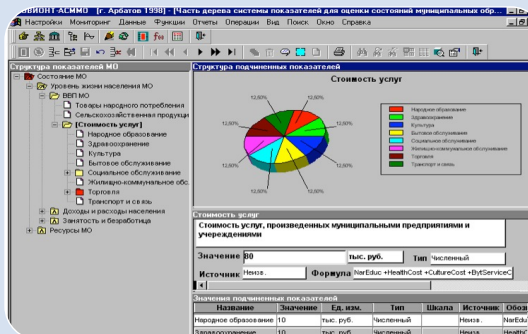
Ideal mode		PAIRWISE	PAIRWISE	INCR	DIRECT
Alternative	Total	количество каналов (L: .105)	потребляемая мощность (L: .291)	экран (L: .605)	время холодного старта (L: .373)
БРИЗ-КМ-И	.179	.987	.200	1	1
Пользователь-2	.125	.537	.600	1	0,2
НОСИМЫЙ	.149	.272	.800	23	0,3
Грот-М	.136	.575	.600	2	0,2
14Ц822	.173	1,000	1,000	1	0,5
РИРВ НТ-1813	.141	.541	.400	1	0,5

[Needs re-extraction]

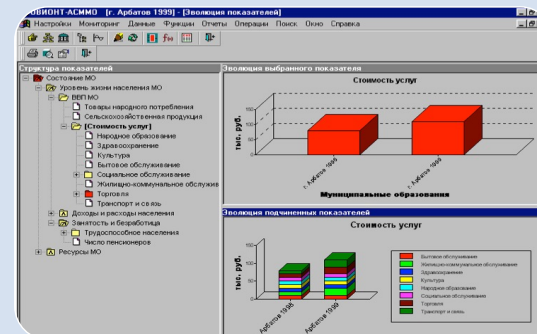
Автоматизированная система мониторинга муниципальных образований (АСМ МО)



Позволяет осуществлять мониторинг муниципальных образований по 200-м показателям

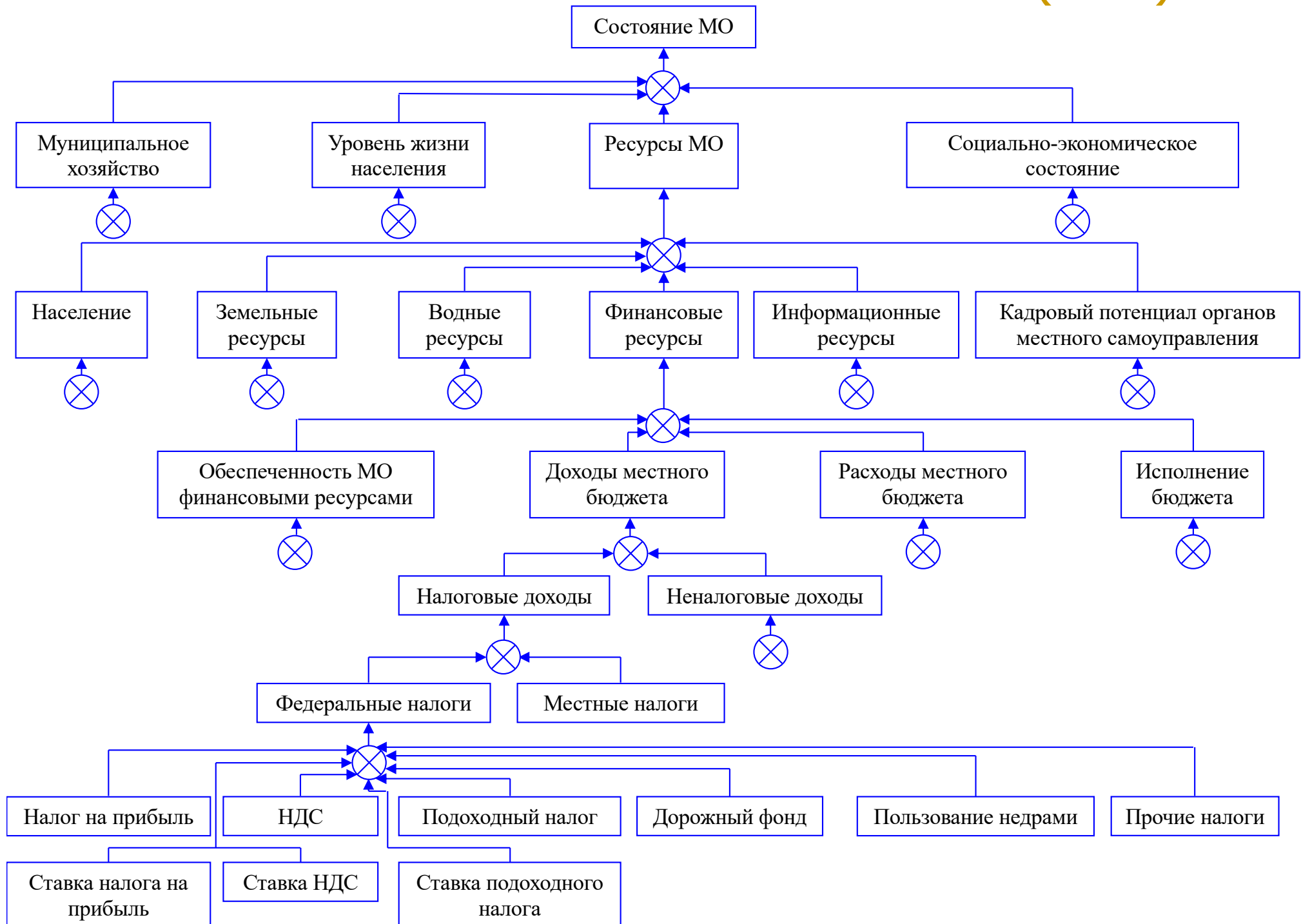


АСМ МО создавалась по заказу МИННАЦа и эксплуатировалась в ВЦМИ и в ряде городов: Иваново, Псков, Печоры, Дзержинский

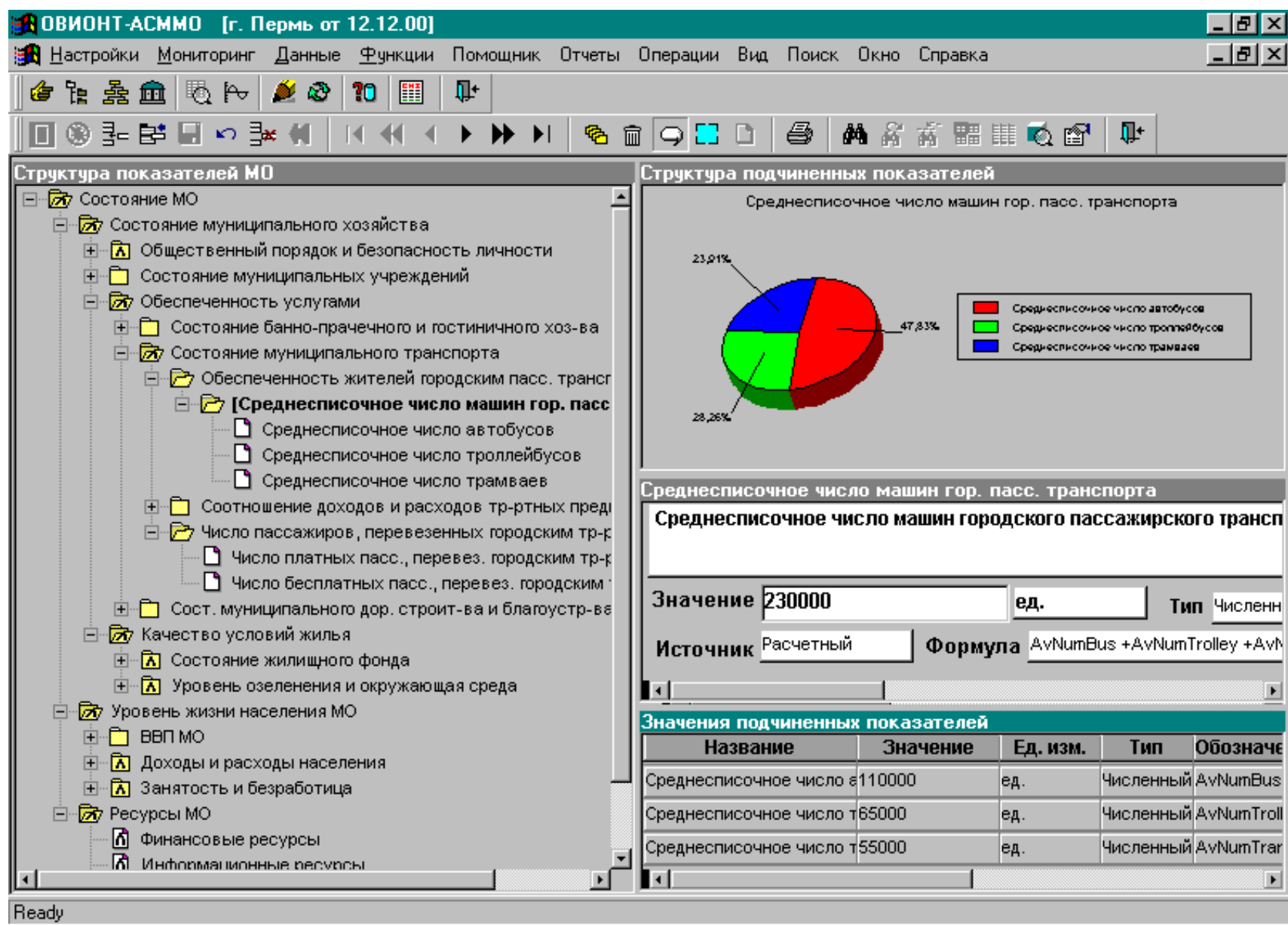


Средства разработки PowerBuilder, MS SQL
Разработка БД заняла около 2-х месяцев

Система основных показателей (СОП)



Автоматизированная система мониторинга муниципальных образований (АСМ МО)

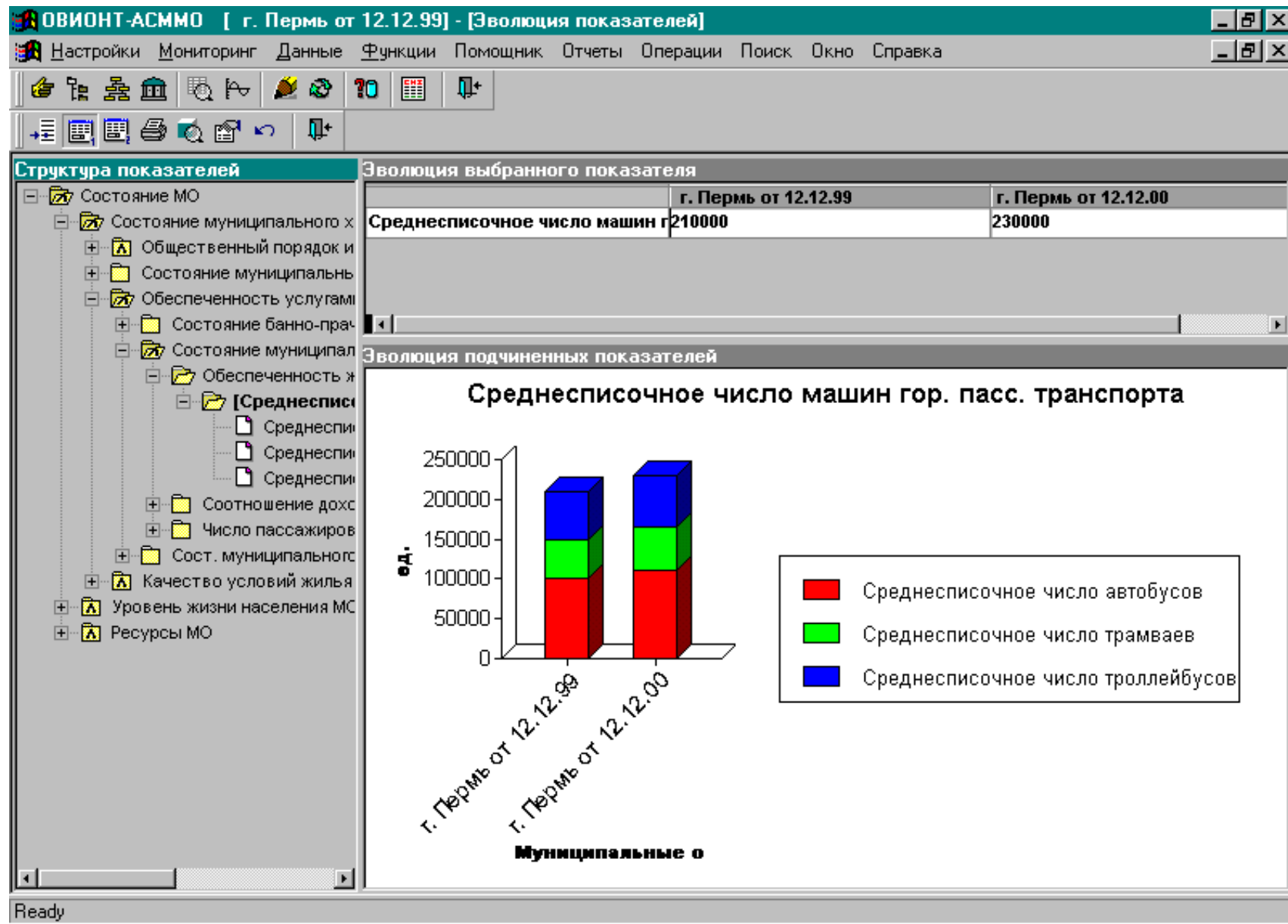


Автоматизированная Система Мониторинга МО

Влияние изменения исходных показателей (Число автобусов, троллейбусов, трамваев)

Наименование показателя	12.12.1999	12.12.2000
Состояние МО	Неважно	Посредственно
<i>Ресурсы МО</i>	Терпимо	Терпимо
<i>Уровень жизни населения МО</i>	Удовл.	Удовл.
Муниципальное хозяйство	Плохо	Удовл.
<i>Состояние муниципальных учреждений</i>	Хорошо	Хорошо
<i>Качество условий жилья</i>	Неважно	Неважно
Обеспеченность услугами	Удовл.	Хорошо
<i>Состояние банно-прачечного и гостиничного хозяйства</i>	Хорошо	Хорошо
<i>Состояние муниципального дорожного строительства и благоустройства</i>	Удовл.	Удовл.
Состояние муниципального транспорта	0,69	0,73
<i>Число пассажиров, перевезенных городским транспортом, млн. чел.</i>	561,8	572,8
<i>Соотношение доходов и расходов транспортных предприятий, %</i>	157,6	160,3
Обеспеченность жителей городским пассажирским транспортом, шт./тыс. чел.	1,24	1,317
<i>Среднегодовая численность населения, тыс. чел.</i>	1034,9	1031,4
Среднесписочное число машин городского транспорта, шт.	1283	1358
<i>Среднесписочное число автобусов, шт.</i>	911	989
<i>Среднесписочное число троллейбусов, шт.</i>	120	123
<i>Среднесписочное число трамваев, шт.</i>	252	246

Автоматизированная система мониторинга муниципальных образований (АСМ МО)



Система Поддержки Принятия Решений DSS-UTES

Ввод предпочтений методом парных сравнений

Ввод предпочтений
Настройки Справка

предпочтительнее критерий:	на	чем критерий:
☒ Зеленые насаждения	3.00	Болота и водоемы
☐ Зеленые насаждения	6.00	Свободные участки
☐ Сельхозугодья	3.00	Свободные участки
☐ Сельхозугодья	4.00	Кустарники
☐ Леса	4.00	Кустарники

Укажите на сколько критерий "А" предпочтительнее критерия "В" :

Критерий "А"
Зеленые насаждения

предпочтительнее на:

0 10.00

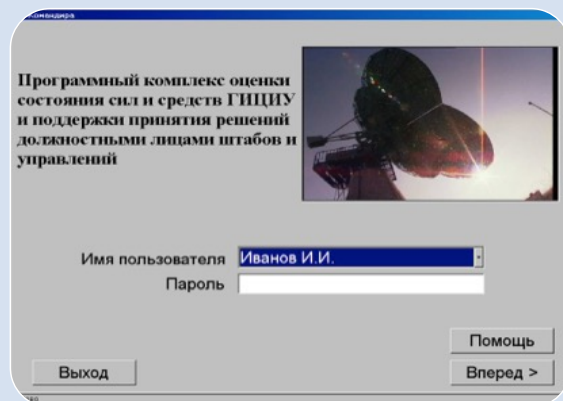
Критерий "В"
Болота и водоемы

А <--> В

<< Предыдущая пара Следующая пара >>

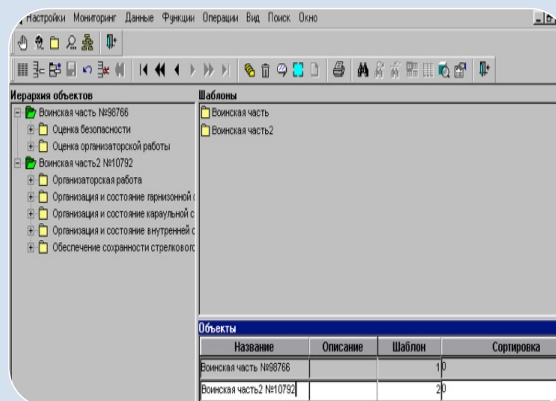
 ОК

Автоматизированная система контроля и управления (АСКУ)

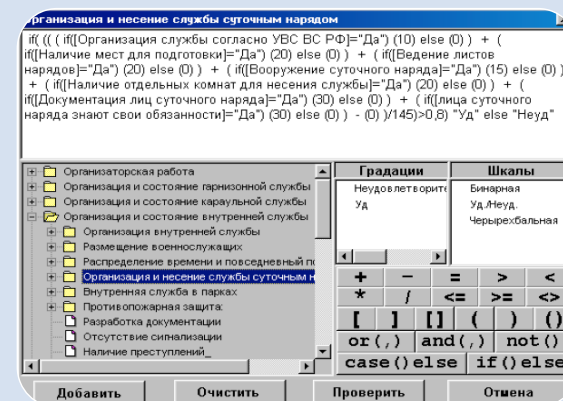


Создана в интересах ГИЦИУ КС для решения задач:

- Оценка боевой подготовки
- Оценка безопасности военной службы
- Оценка службы войск
- Оценка полевых районов применения



Предназначена для мониторинга состояния иерархии структурных подразделений космических войск (количество исходных показателей порядка 100)

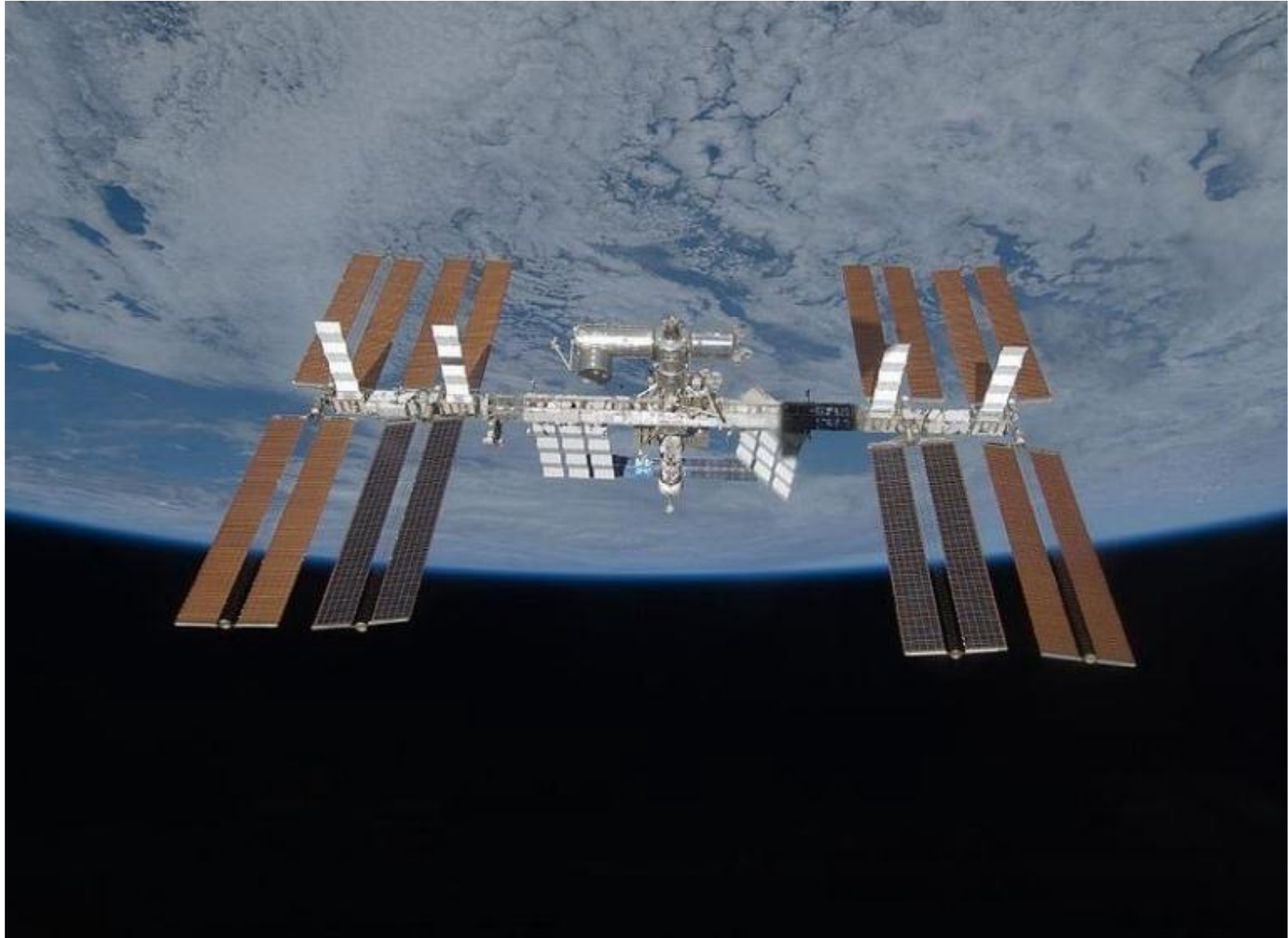


Для вычисления обобщенных показателей использовались продукционные правила ЕСЛИ...ТО. Средства разработки PowerBuilder, Oracle
Разработка ИО около 1,5 мес.

Модели исследования операций

- *Операция* — всякое мероприятие (система действий), объединённое единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели
- *Решение* — всякий определённый набор зависящих от человека значений параметров
- *Оптимальное* — решение, которое по тем или другим признакам предпочтительнее других
- *Цель исследования операций* — предварительное количественное обоснование оптимальных решений с опорой на показатель эффективности

Планирование космических экспериментов (КЭ) на РС МКС



Редактор критериев

Пользователь tester

Настройки Выход

- Система поддержки принятия решений
- Задачи
- Альтернативы
- Критерии
- Экспертные оценки
- Ранжирование
- Пользователи
- Роли

Дерево критериев

- Оценка КЭ
 - Значимость эксперимента
 - Актуальность КЭ**
 - Значимость результатов КЭ
 - Научный эффект КЭ
 - Прикладной эффект КЭ
 - Безопасность
 - Готовность КЭ к включению программу
 - Доступность информации по КЭ
 - Космическая деятельность
 - КЭ является международным
 - Наличие заинтересованного заказчика
 - Наличие КЭ в подпрограмме исследований
 - Соответствие КЭ направлениям других программ
 - Соответствие КЭ направлениям ФКП
 - Социальный эффект
 - Экологический эффект
 - Экономический эффект
 - Технологическая инновационность
 - Использование существующей техники
 - Наличие международного патента

Параметры

Наименование: Актуальность КЭ

Описание:

Родитель: Значимость эксперимента

Шкала

№	Градация	Ранг	Удалить
1	Оценка невозможна	1	X
2	Эксперимент в принципе полезен, однако его задержка не повлияет на темп исследований в данной области	2	X
3	Задержка проведения КЭ затормозит, но не остановит дальнейшие исследования в данной области.	3	X
4	Задержка проведения КЭ приведет к соответствующей остановке исследования в данной области.	4	X
5	Срыв проведения эксперимента в заданные сроки приведет к принципиальной невозможности в течение многих лет получить требуемую информацию (например, вследствие изменения активности Солнца, или если аппаратура входит в состав МЛМ и, таким образом, сроки её	5	X

Направление улучшений: Чем больше, тем лучше

Числовой показатель: ☐

Порядковый номер:

Ресурсные ограничения

Редактор ресурсов

192.168.56.101:8080/DSS/Resource.aspx

Google

Редактор ресурсов

Задача: Оценка КЭ

Пользователь: Администратор

Настройки

Выход

- Система поддержки принятия решений
- Задачи
- Альтернативы
- Критерии
- Ресурсы
- Экспертные оценки
- Ранжирование
- Планирование
- Пользователи

Ресурсы

Наименование	Описание	Значение	Период	Единица изменения периода	Критерий	Удалить
Масса доставляемой на борт НА (кг)	Масса доставляемой на борт НА (кг)	0	2	квартал	Масса доставляемой на борт НА (кг)	☐
Объём доставляемой на борт НА (м^3)	Объём доставляемой на борт НА (м^3)	0	2	квартал	Объём доставляемой на борт НА (м^3)	☐
Масса возвращаемых блоков (кг)	Масса возвращаемых блоков (кг)	0	2	квартал	Масса возвращаемых блоков (кг)	☐
Объём возвращаемых блоков (м^3)	Объём возвращаемых блоков (м^3)	0	2	квартал	Объём возвращаемых блоков (м^3)	☐
Мощность НА (кВт)	Потребляемая мощность НА (кВт)	0	2	квартал	Мощность НА (кВт)	☐
Энергопотребление НА (кВт-ч)	Суммарное энергопотребление НА (кВт-ч)	0	2	квартал	Энергопотребление НА (кВт-ч)	☐
Время реализации сеансов КЭ (мин)	Суммарное время реализации сеансов КЭ (мин)	0	2	квартал	Время реализации сеансов КЭ (мин)	☐
Требуемое рабочее время экипажа (мин)	В том числе требуемое рабочее время экипажа на проведение КЭ (мин)	0	2	квартал	Требуемое рабочее время экипажа (мин)	☐
Объём передаваемой информации (Гбайт)	Необходимый за время проведения КЭ объём передаваемой информации по радиолинии связи в (Гбайт)	0	1	день	Объём передаваемой информации (Гбайт)	☐

Формализация задачи планирования КЭ

- Целевая функция

$$\max_{x_j, t_j (j \in J)} \left\{ \sum_{j=1}^J x_j p_j; \sum_{j=1}^J x_j p_j (T - t_j) / T \right\}$$

- Ограничения

$$\sum_{j=1}^J x_j \left\{ \left(\frac{\sum_{t=(n-1)\Delta+1}^{n\Delta} f_j(t-t_j)}{\tau_j} \right) q_{jk} \right\} \leq Q_k, \quad (k=1, 2, \dots, K; n=1, 2, \dots, N),$$

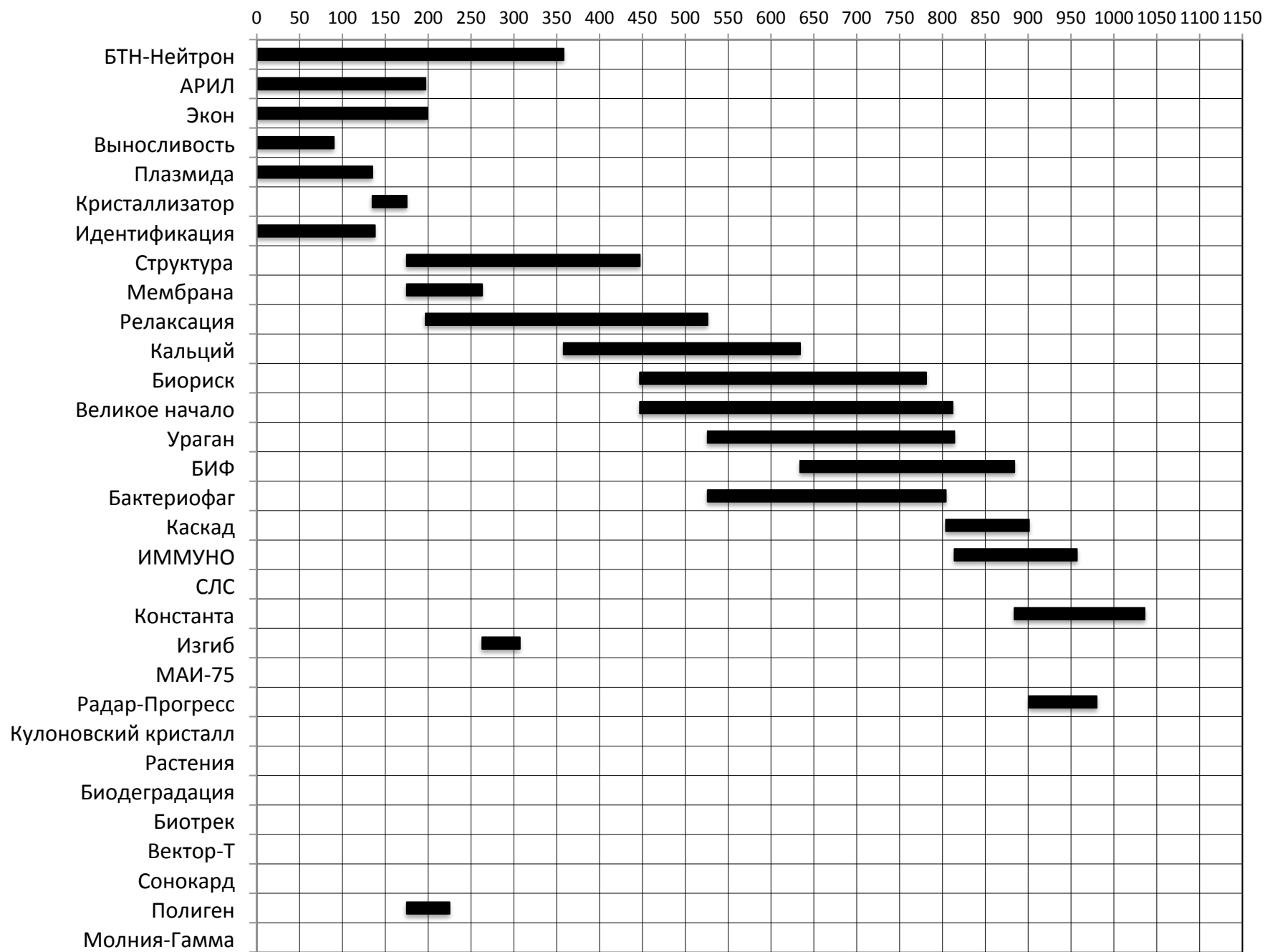
$$\sum_{j=1}^J x_j f_j(t-t_j) v_{jl} \leq V_l, \quad (l=1, 2, \dots, L; t=1, 2, \dots, T),$$

$$t_j \geq \max_s \{ t_{ps[j,s]} + \tau_{ps[j,s]} \}, \quad (j=1, 2, \dots, J),$$

$$x_j \leq t_j \leq T x_j - \tau_j, \quad (j=1, 2, \dots, J),$$

$$x_j = 0 \text{ или } 1, \quad (j=1, 2, \dots, J).$$

Диаграмма Ганта



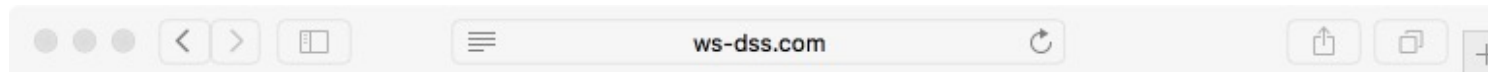
Трудноразрешимые задачи, NP-полнота

размер сложность	10	20	30	40	50	60
n	0,00001 сек.	0,00002 сек.	0,00003 сек.	0,00004 сек.	0,00005 сек.	0,00005 сек.
n^2	0,0001 сек.	0,0004 сек.	0,0009 сек.	0,0016 сек.	0,0025 сек.	0,0036 сек.
n^3	0,001 сек.	0,008 сек.	0,027 сек.	0,064 сек.	0,125 сек.	0,216 сек.
n^5	0,1 сек.	3,2 сек.	24,3 сек.	1,7 минут	5,2 минут	13 минут
2^n	0,0001 сек.	1 сек.	17,9 минут	12,7 дней	35,7 веков	366 веков
3^n	0,059 сек.	58 минут	6,5 лет	3855 веков	2×10^8 веков	$1,3 \times 10^{13}$ веков

Экспоненциальная сложность на практике

- Некоторые задачи имеют экспоненциальную сложность, но это сложность для *наихудшего* случая
- Во многих практических задачах эта сложность не проявляется
- Проблема – нет способа спрогнозировать как поведет себя экспоненциальный алгоритм на тех или иных данных

Решение оптимизационных задач в ws-dss



Входные данные:

```
{
  "trace": 1,
  "kn": 1,
  "kpia": 1,
  "kpp": 1,
  "dir": 1,
  "c": [-3,-7, 1,-1],
  "h": [1, 1, 1, 1],
  "asb": [
    [2, -1, 1, -1, 2, 1],
    [-1, 1, -6, -4, 0, -8],
    [-5, -3, 0, -1, 0, -5]
  ]
}
```

Выходные данные:

Метод неявного перебора по векторной решетке
SVL Версия 2.0
КН: ВКЛЮЧЕН
КПИА: ВКЛЮЧЕН
КПП: ВКЛЮЧЕН
Данные по задаче в исходной форме
Направление оптимизации: MAX
Коэффициенты целевой функции: -3 -7 1 -1
Ограничения на опт. переменные сверху: 1 1 1 1
Ограничения:
2 -1 1 -1 >= 1
-1 1 -6 -4 <= -8
-5 -3 0 -1 <= -5
Время начала работы: 11/04/2016 22:10:35
Преобразованная задача:
Направление оптимизации: MIN
Коэффициенты целевой функции: 3 7 1 1

Современные средства решения задач ОПТИМИЗАЦИИ

- AMPL - A Modeling Language for Mathematical Programming — язык моделирования для математического программирования
- GAMS - General Algebraic Modeling System – система моделирования для математического программирования и оптимизации
- JULIA - высокоуровневый высокопроизводительный свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений.
- ILOG CPLEX - это решение, предназначенное для быстрой разработки и развертывания моделей математического программирования и программирования в ограничениях. Сочетает в себе полнофункциональную интегрированную среду разработки с поддержкой языка OPL и высокопроизводительные модули решений CPLEX и CP Optimizer.
- SCIP - один из самых быстрых некоммерческих решателей для смешанного целочисленного программирования (MIP) и смешанного целочисленного нелинейного программирования (MINLP).
- SciPy – содержит эффективный решатель MILP задач HiGHS - High-performance parallel linear optimization software

Многокритериальная оценка ЛА

Критерии:

Технические хар-ки
Хорошие 1
Удовл. 0.5
Неудовл. 0

Экономичность
Хорошая 1
Удовл. 0.5
Неудовл. 0

Импортозависимость
Высокая 1
Низкая 0

Альтернативы:

АН-124



ИЛ-76

Тех. хар-ки	Экономичность	Импорто-зависимость
0.25	0.8	1

Тех. хар-ки	Экономичность	Импорто-зависимость
0.5	0.35	0

Области предпочтения:

Уровень предпочтения

Низкий
Тех. хар-ки: 0.5, 0
Экономичность: 0.5, 0
Импорт.: 1

Средний

Средний
Тех. хар-ки: 0.5
Экономичность: 1, 0.5
Импорт.: 1

Высокий

Высокий
Тех. хар-ки: 1, 0.5
Экономичность: 1, 0.5
Импорт.: 0

Ранги:

Ранг АН-124: 0.8256

Ранг ИЛ-76: 0.3484

Использование областей предпочтений

Области предпочтения

☐ Удалить Уровень предпочтения: Неуд 2.0

Технические характеристики	Хорошие	Плохие	Неуд
	0.5	0.3	0.0

Экономичность	Уд	Неуд	Хор
	0.3	0.0	0.5

☐ Удалить Уровень предпочтения: Уд 3.0

Технические характеристики	Хорошие	Плохие	Неуд
	0.5	0.3	0.0

Экономичность	Уд	Неуд	Хор
	0.3	0.0	0.5

☐ Удалить Уровень предпочтения: Хорошо 4.0

Технические характеристики	Хорошие	Плохие	Неуд
	0.5	0.3	0.0

Экономичность	Уд	Неуд	Хор
	0.3	0.0	0.5

☐ Удалить Уровень предпочтения: Неуд 2.0

Технические характеристики	Хорошие	Плохие	Неуд
	0.5	0.3	0.0

Экономичность	Уд	Неуд	Хор
	0.3	0.0	0.5

[Добавить область предпочтения](#)

Сохранить

Оптимальное размещение грузов на борту воздушных судов

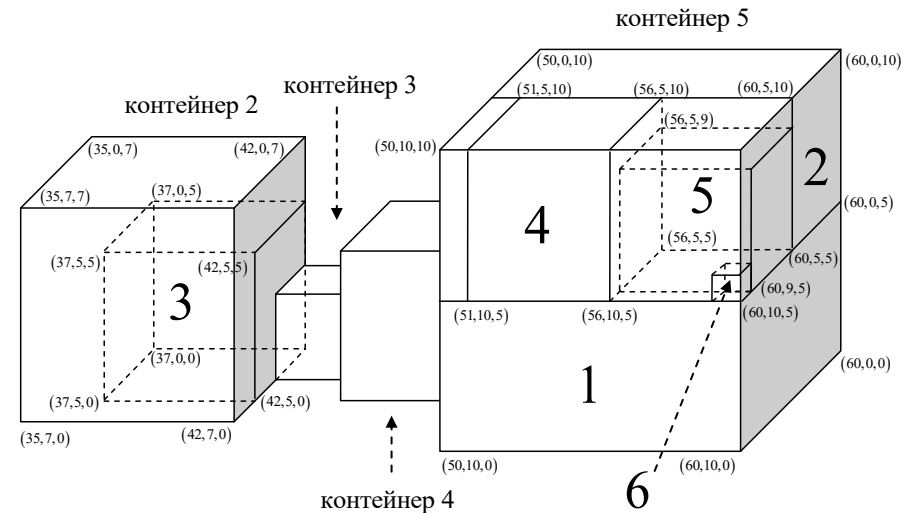
$$\max \alpha \left(\sum_{i=1}^n x_i^1 \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=2}^g m_i r_{ij} \right)$$

$$(-1)^e x_v^{\lfloor \frac{e}{2} \rfloor} + (-1)^{e+1} x_i^{\lfloor \frac{e}{2} \rfloor} + \sum_{d=1}^D (-1)^{f(e,d)+1} M a_{vi}^d$$

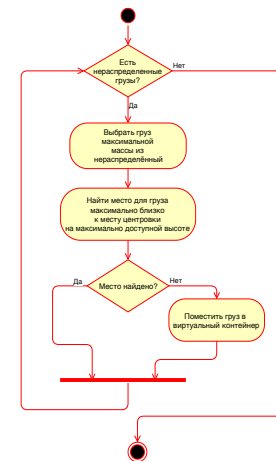
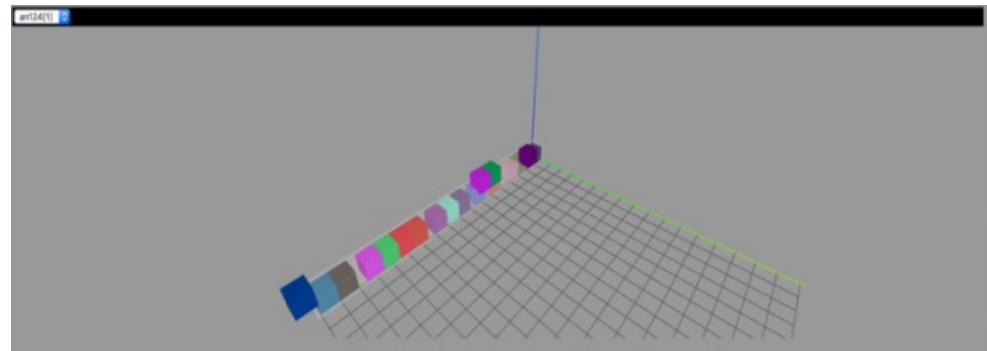
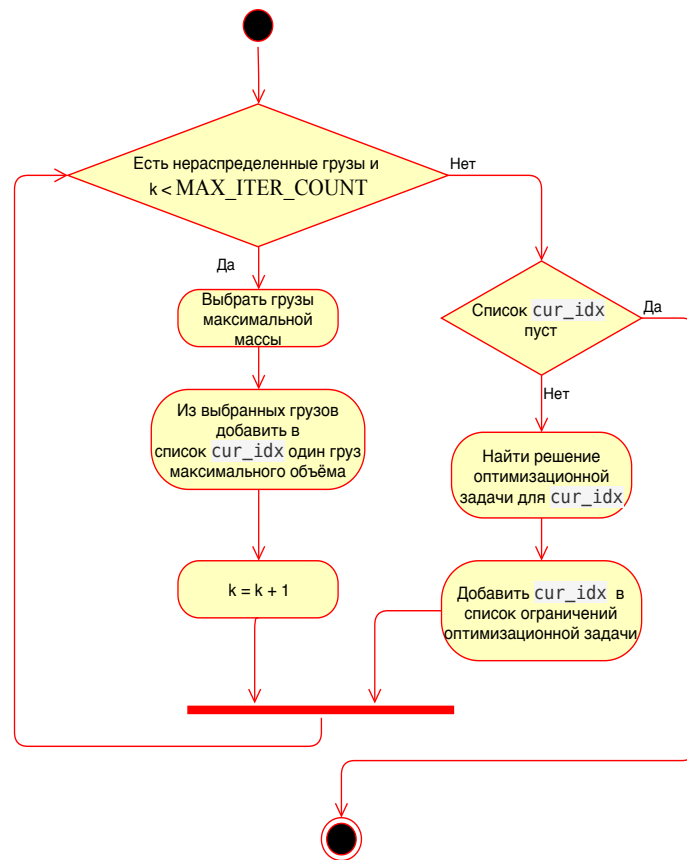
$$\leq -l_{u(e,v,i)}^{\lfloor \frac{e}{2} \rfloor} + \sum_{d=1}^D f(e,d) M$$

$$\sum_{v=1}^n (m_v q_{vij}^d) - m_i p_{ij}^d - \frac{1}{2} m_i l_i^d r_{ij} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \prod_{d=1}^D l_i^d r_{ij} \leq \prod_{d=1}^D L_j^d.$$



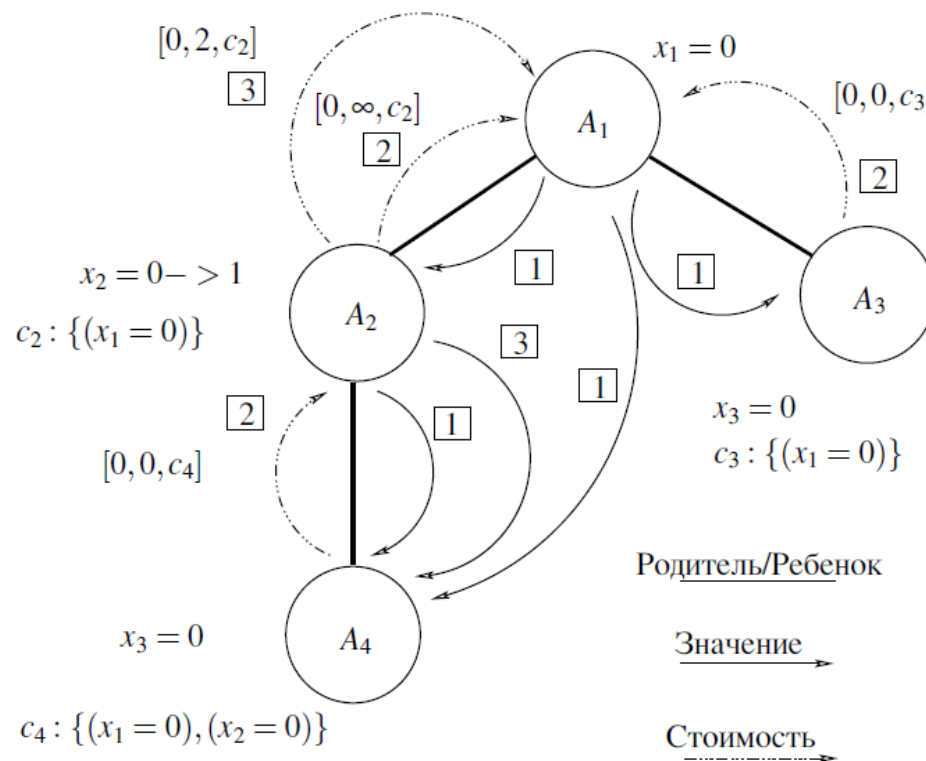
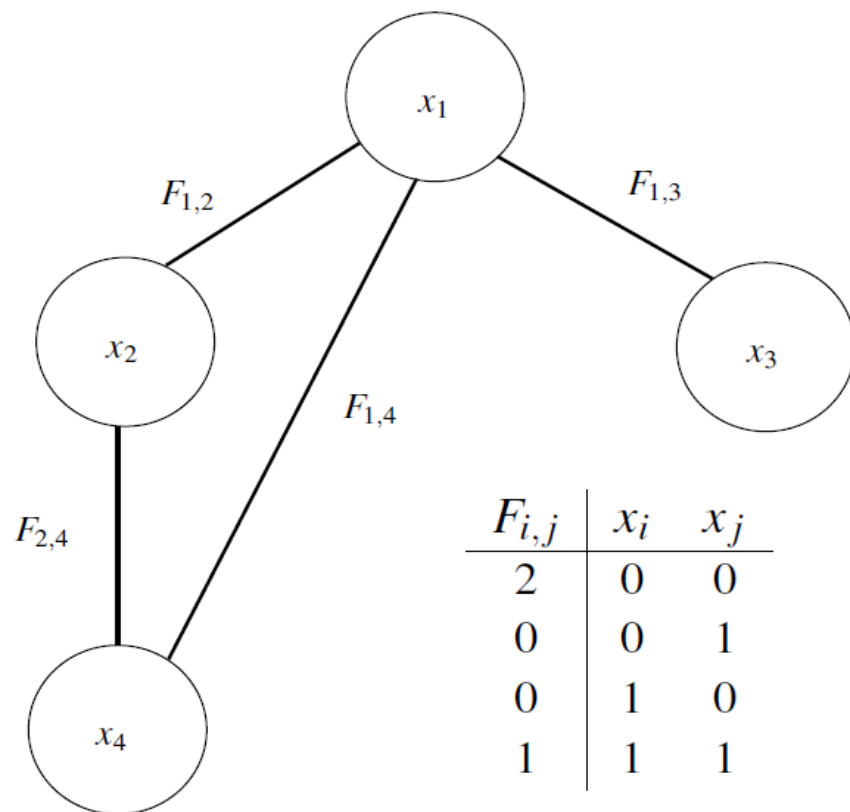
Алгоритм декомпозиции, эвристика, мультиагентный подход



Формирование расписаний авиаперевозок

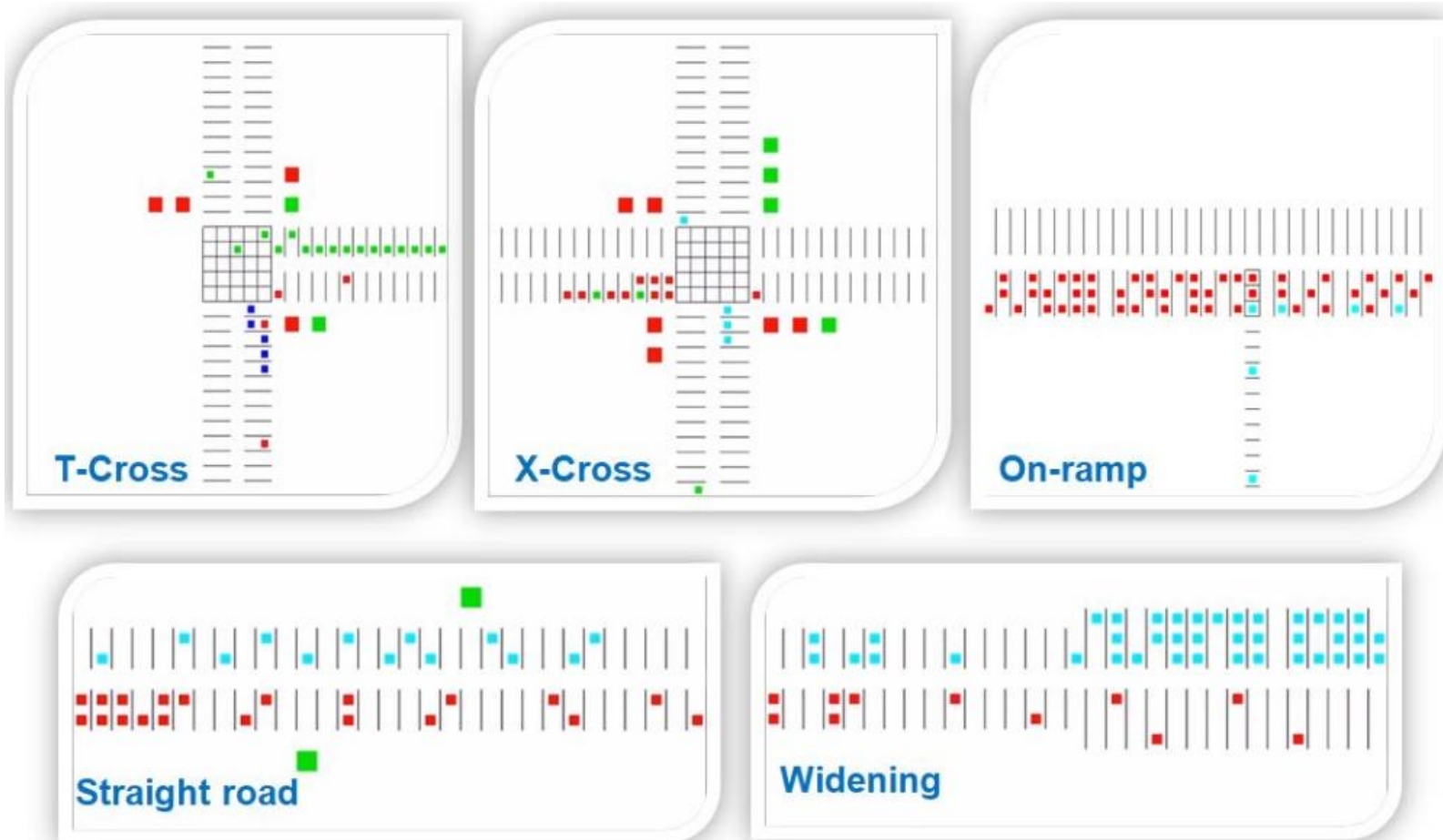
$$\begin{aligned}
 & \min_{x_{ijl}^k} \left(\sum_k \sum_i \sum_{j \in J_i^k} \alpha^k x_{ij1}^k + \sum_k \sum_i \sum_{j \in J_i^k} \sum_l \beta_{ij}^k x_{ijl}^k \right) \\
 & \forall k \forall l \sum_i \sum_{j \in J_i^k} x_{ijl}^k \leq 1, \forall k \forall l < L_k \forall j \sum_{i \in I_j^k} x_{ijl}^k \leq \sum_{u \in J_j^k} x_{ju(l+1)}^k + \sum_{u \in J_j^k} x_{ju1}^k \\
 & \forall k \sum_i \sum_{j \in J_i^k} \sum_l t_{ij}^k x_{ijl}^k \leq T - C_k, \forall i \forall j \sum_k \sum_l v_k x_{ijl}^k \geq a_{ij}, \\
 & \forall i \sum_k \sum_{j \in J_i^k} \sum_l x_{ijl}^k + \sum_k \sum_{j \in I_i^k} \sum_l x_{jil}^k \leq S_i
 \end{aligned}$$

Мультиагентное моделирование в задачах DCOP



Пакет pyDCOP

Модели клеточных автоматов



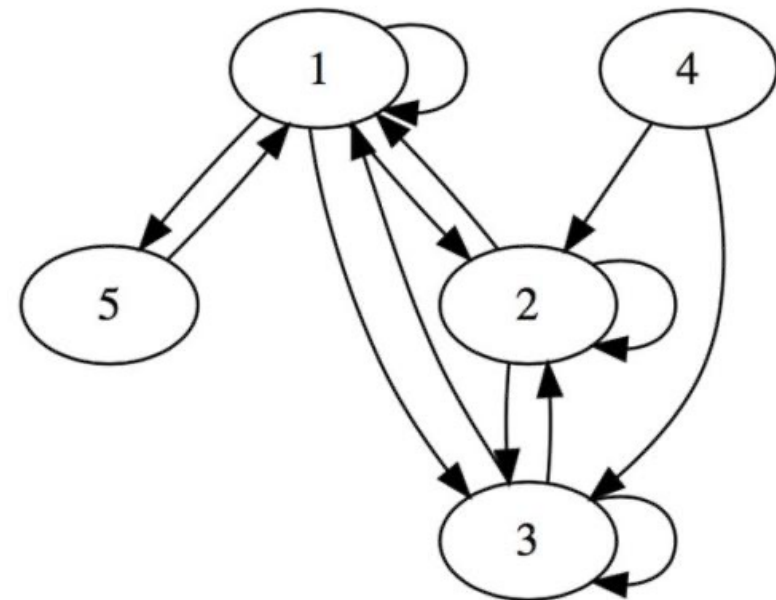
Дискретно-событийные модели

Планируемые события заносятся в список будущих событий (СБС). Его структура:

- время свершения события
- код события
- место события
- массив идентификаторов ЛА, к которым относится событие.

ПО:

AnyLogic, GPSS, SimPy



Имитационное моделирование

Имитационная модель

Исходные данные | Моделирование | Результаты | Выход

Модель | Визуализация

Моделирование | Отчет

Модель: Model1

Моделирование варианта №:	0
Выполняется прогон №:	0
Обработано событий:	48
Выполнено шагов (откатов):	0 (0)
Текущий размер шага:	0
Текущее модельное время:	98.2973864069577
Время моделирования:	00:00:28
Моделирование приостановлено:	Length >= 2 (OnBreakpoint)

98%

Трассировка LS_Query

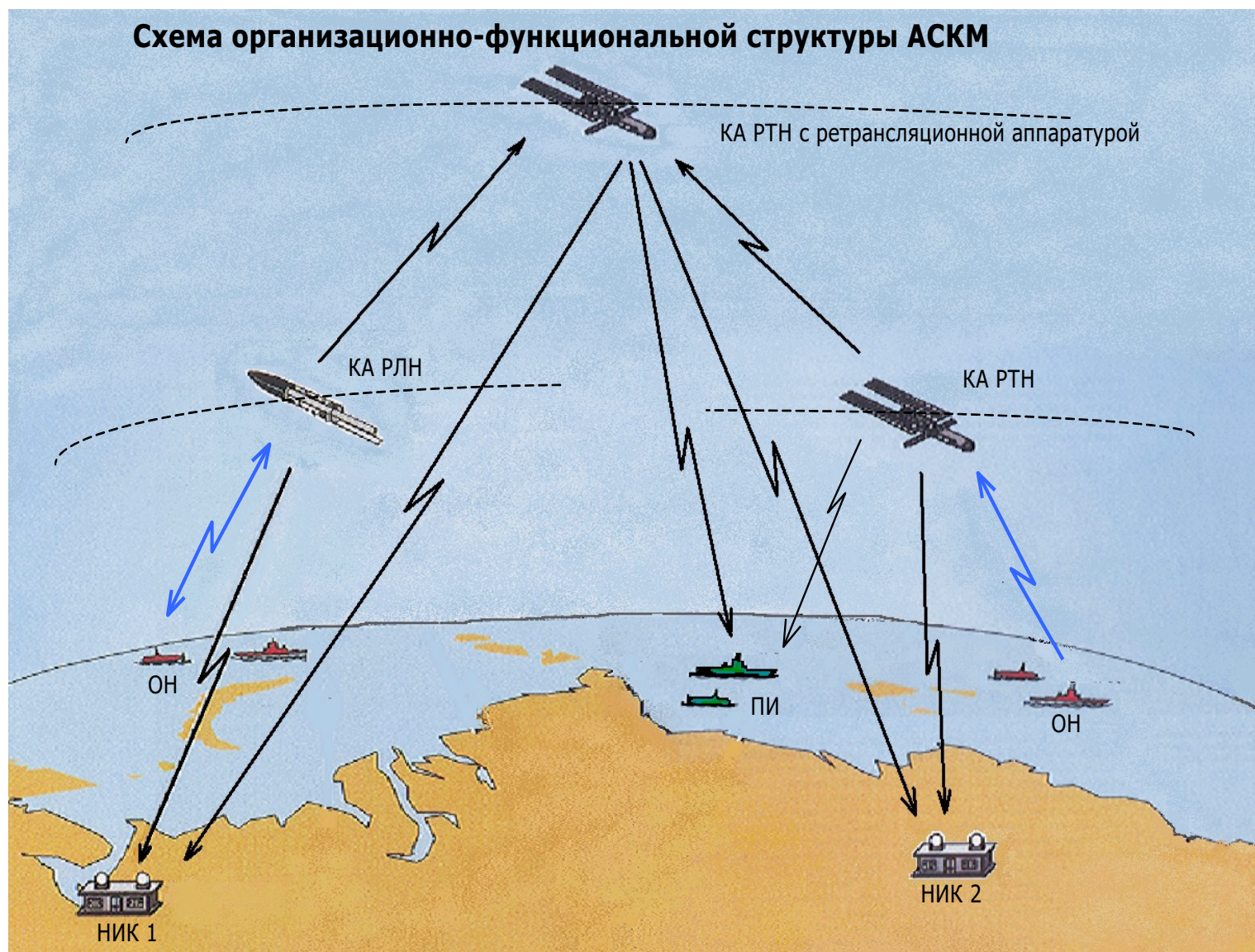
Состояние | Статистика | Графики | Гистограммы

Название	Значение	Описание	Условие	Значение
Length	2 (неорганичен)	Длина списка (и ограничение по длине)	>=	2
Enters	21	Число попыток добавления в список		
Losses	0	Число отказов при добавлении в список		

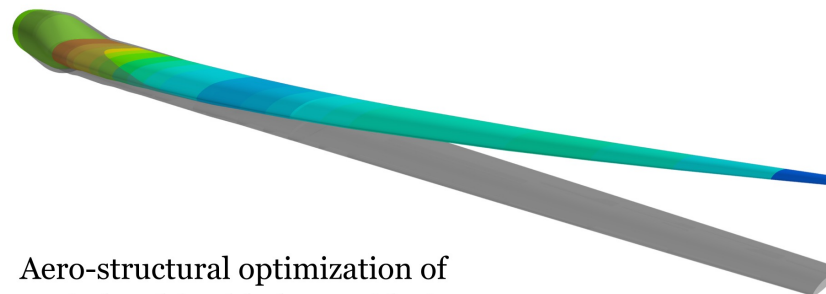
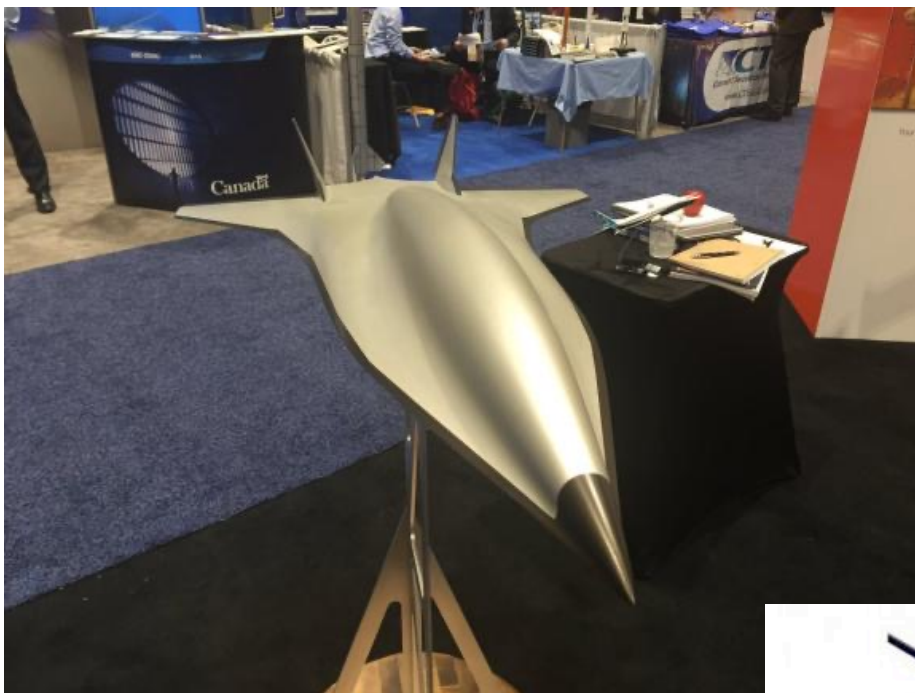
Содержимое (N; time_in; priority)

Извлеченная запись:	Переменная	Значение	Тип	Описание
93.0953699739569; 0	0 tex[0]	94.686212365635	TVarReal	время входа заявки в систему
Просматриваемая запись:	1 NZ[0]	25	TVarInteger	номер заявки
21.2863388212895; 0	2 P_rec[0]	0000000000A767	TVarPointer	указатель на запись СБС события извлечения заявки из очереди
0; 94.686212365635; 0				
1; 98.2973864069577; 0				

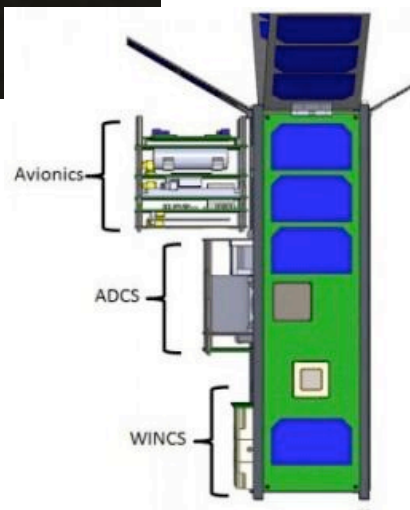
Планирование космических наблюдений



Мультидисциплинарная ОПТИМИЗАЦИЯ



Aero-structural optimization of
a wind turbine blade considering
pre-curve jig shape



Пакет OpenMDAO

Models in WS-DSS

Weighted sum choice model	The model allows one to determine the ranks of alternatives.		  
The model of choice based on the HPF	The model of choice based on the hybrid preference function (HPF). The model allows one to determine the ranks of alternatives based on a hybrid preference function. The research was carried out within the framework of the federal target program "Research and development on priority areas of development of the scientific - technological complex of Russia for 2014-2020", Agreement No. 14.604.21.0052 dated June 30, 2014 with the Ministry of Education and Science. The unique identifier of the project is RFMEFI60414X0052.		  
The Model of Pareto-Optimal Solutions	Assigns rank 1 to pareto-optimal solutions and rank 0 to dominant ones		  
BPR-model of transport network	The model describes the transport network. The cost function for traveling along an arc is determined by the classical BPR function: $\text{travel_time}(\text{flow}) = \text{free_flow_time} * (1 + B * (\text{flow} / \text{capacity}) ^ P)$ The input of the model serves a network graph and a set of correspondences. The output returns the distribution of the flows along the arcs (the equilibrium state). Software implementation of the model: Anikin AS The research was carried out within the framework of the federal target program "Research and development in priority areas of development of the scientific and technological complex of Russia for 2014-2020", Agreement No. 14.604.21.0052 dated June 30, 2014 with the Ministry of Education and Science. The unique identifier of the project is RFMEFI60414X0052.	/opt/kiam/flows_optimize/run.sh	  

Parameters

ws

DSS

[Jobs](#)[Models](#)[About the author](#)[Students](#)[Administration](#)

User: vsudakov@bk.ru

[Русский](#) | [English](#)

Name: The model of choice based on the HPF

Description: The model of choice based on the hybrid preference function (HPF). The model allows one to determine the ranks of alternatives based on a hybrid preference function. The research was carried out within the framework of the federal target program "Research and development on priority areas of development of the scientific - technological complex of Russia for 2014-2020", Agreement No. 14.604.21.0052 dated June 30, 2014 with the Ministry of Education and Science. The unique identifier of the project is RFMEFI60414X0052.

Url:

Internal method: GFP

Accessibility: public

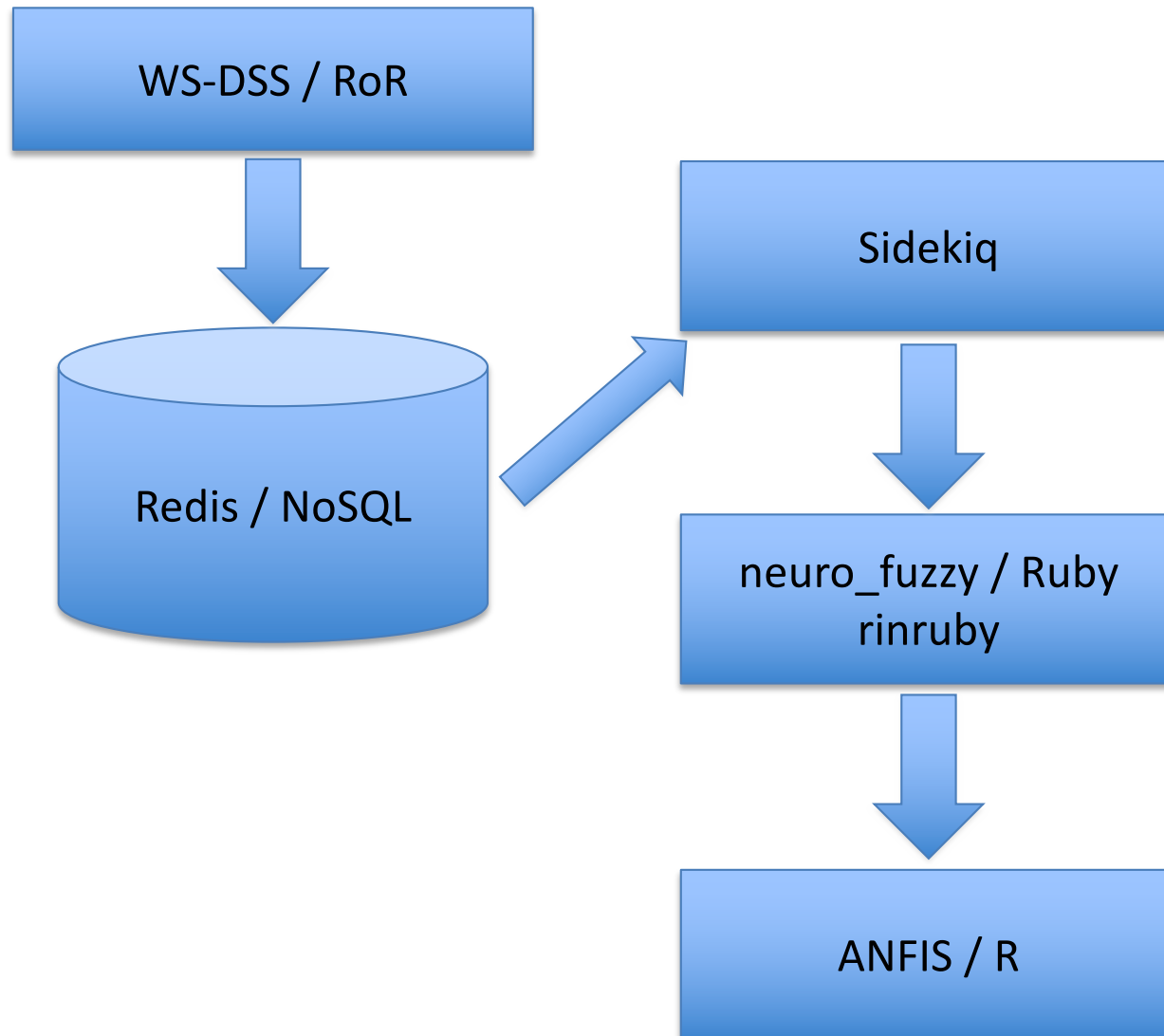
Model parameters

Name	Description	integer.	Number of meas.	Min value	Max value	Required	Replication
mk		i18n: Yes	3			i18n: Yes	i18n: No
p		i18n: Yes	1			i18n: Yes	i18n: No
criteria_weight		i18n: No	1	0.0		i18n: Yes	i18n: No
criteria_values		i18n: No	2			i18n: Yes	i18n: No
alternative_rank		i18n: No	1	0.0	1.0	i18n: No	i18n: No
interval		i18n: No	1			i18n: Yes	i18n: No
scale		i18n: No	2			i18n: Yes	i18n: No
full_trace		i18n: No	0			i18n: Yes	i18n: No

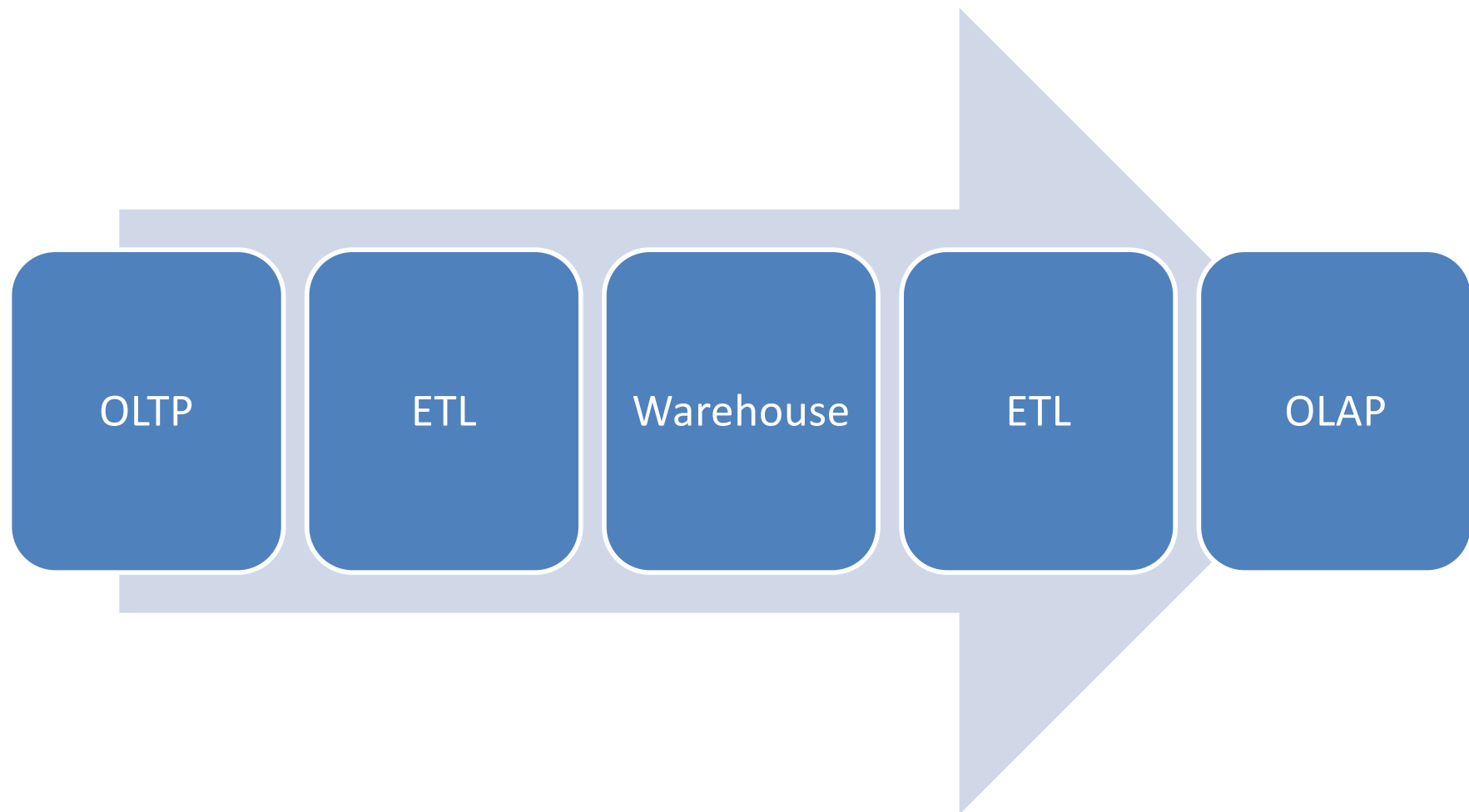
[Edit](#) | [Back](#)

[Feedback](#) © Copyright 2015 Vladimir Sudakov. Release 1.1

Interaction scheme



Типовой процесс обработки информации



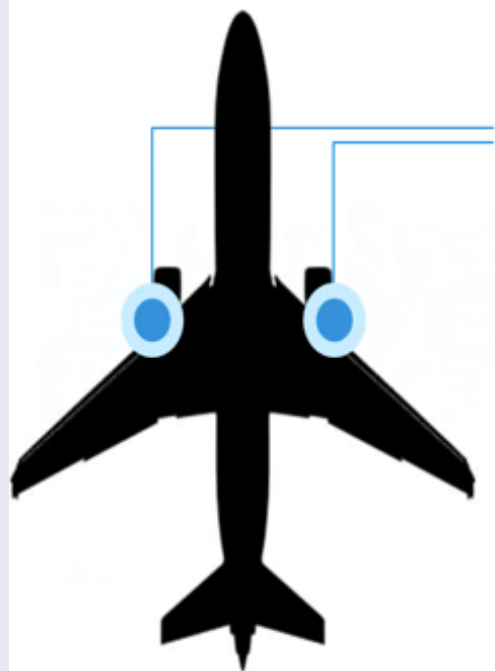
Определение

Большие данные (англ. big data) — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами

Пример больших данных

Data in USA cross-country commercial flights

Sensor data from a cross-country flight



20 TB × 2 × 6 × 28,537 × 365

20 terabytes of
information per
engine every hour

twin-engine
Boeing 737

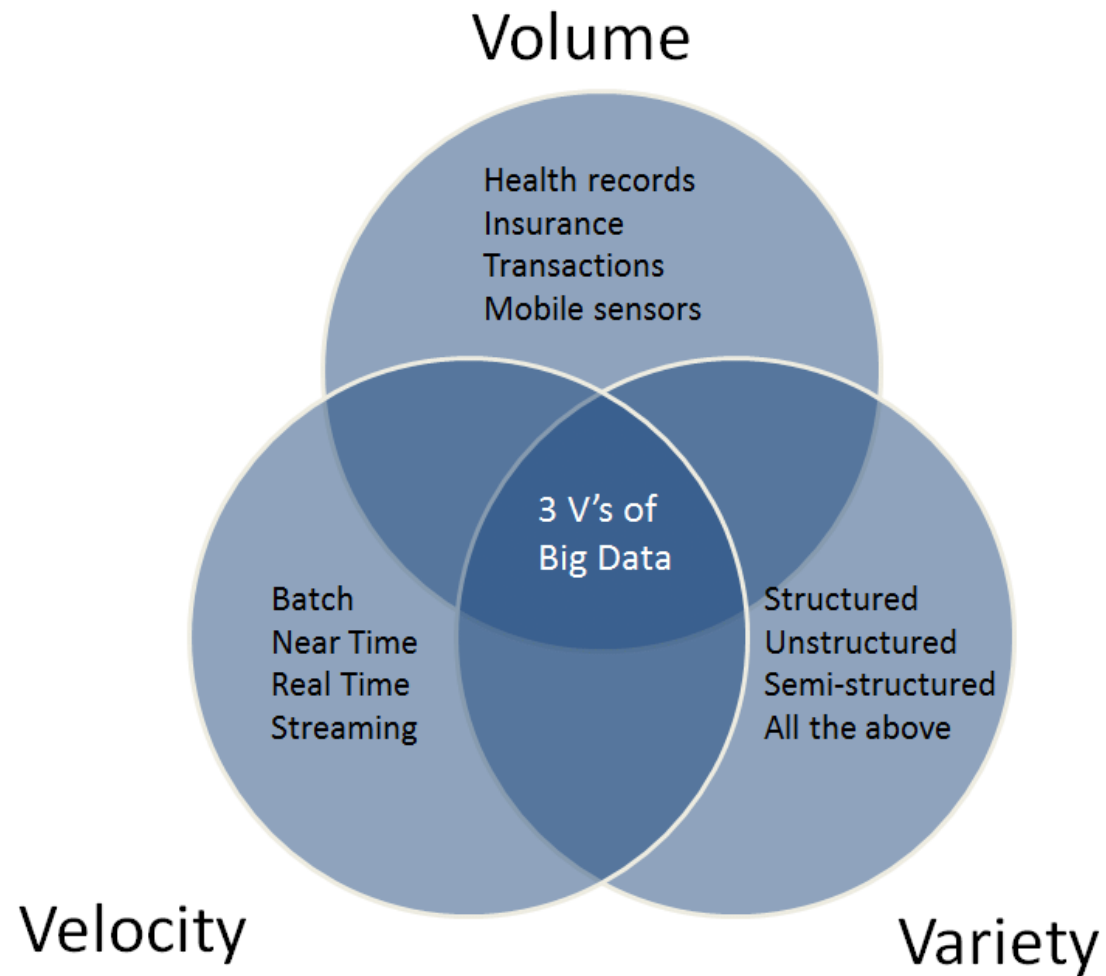
six-hour, cross-
country flight from
New York to Los
Angeles

of commercial
flights in the sky in
the United States on
any given day.

days in a year

= **2,499,841,200 TB**

Признаки больших данных



Итоги

- Определите цели
- Измеряйте свое приближение к целям
- Ведите разведочный анализ, готовьте данные
- Выбирайте модели
- Обучайте модели
- Рассчитывайте метрики
- Внедряйте хорошие модели в бизнес-процессы
- Постоянно повышайте качество

Пишите: sudakov@ws-dss.com

Спасибо за внимание!